

UNIVERSIDAD EAFIT
School of Applied Sciences and Engineering
Department of Mechanical Engineering
IM0240 – Machine Design I

Drawing package

Tripteron CNC router machine

Delivery 2 – English cover and drawing index

Group 2

David Amell Osorio
Ronny Antonio Bueno
Juan José García
Germán Gabriel Riaño Barrera
Sebastián Rincón Martínez
Juan Manuel Rodríguez Duque
David Zuluaga Henao

Course lecturer

Juan Andrés Gallego Sánchez

Medellín, Colombia – 3 March 2024

1. About this package

This package contains the complete set of manufacturing and assembly drawings of the Tripteron CNC router. The drawing sheets that follow this index are the CAD sheets as issued from SolidWorks; they are reproduced unchanged so that the dimensions, tolerances and revision state shown on them remain the ones the parts were made to.

General notes applying to every sheet:

- **All dimensions are in millimetres (mm).** Angles are in degrees.
- Projection: first-angle (ISO-A).
- Sheet format: A3 unless stated otherwise on the sheet.
- Unless otherwise indicated: linear tolerance ± 0.5 mm, angular tolerance $\pm 0.5^\circ$, break all sharp edges.
- Do not scale the drawing; work from the stated dimensions.
- Materials are stated in the title block of each sheet; the structural members are steel tube and plate, the links are $25 \times 25 \times 2$ mm square steel tube.

2. Drawing index

Sheet	Title	Scale	Drawn by
Group 1 – Chassis and structure			
1	Structural table – welded frame	1:10	G. Riaño
2	Plate, 1/8 in – table top	1:5	G. Riaño
3	Top support 1	1:2	G. Riaño
4	Motor support	1:2	G. Riaño
5	Plate, 1/4 in – reinforcement	1:1	G. Riaño
6	Motor-side support	1:1	G. Riaño
7	Auxiliary top support	1:1	G. Riaño
8	Auxiliary support 2	1:1	G. Riaño
Group 2 – Electrical system			
9	Control wiring – microcontroller and stepper drivers	1:1	J. J. García / G. Riaño
10	Wiring diagram, sheet 2	1:1	J. J. García
11	Wiring diagram, sheet 3	1:1	J. J. García
12	Wiring diagram, sheet 4	1:1	J. J. García
13	Wiring diagram, sheet 5	1:1	J. J. García
Group 3 – Guide-supported axis system			
14	Guide system – general assembly	1:3	J. M. Rodríguez
15	Guide system – assembly, second view	1:4	J. M. Rodríguez
16	Bearings, motor and lead screw	1:1	Group 2

Sheet	Title	Scale	Drawn by
17	Guide rail assembly, sheet 1	1:3	G. Riaño
18	Guide rail assembly, sheet 2	1:3	G. Riaño
19	Guide rail assembly, sheet 3	1:3	G. Riaño
20	Guide carriage – detail	2:1	G. Riaño
21	Guide carriage – views	1:1	G. Riaño
22	Bearing support – views	1:1	J. M. Rodríguez
Group 4 – Arms (R-pair system)			
23	R-pair system – component list, qty 3	1:1	R. Bueno
24	Bearing housing tube	2:1	D. Zuluaga
25	Arm link with internal bore, qty 6	2:1	D. Zuluaga
26	Arm component, qty 9	2:1	D. Zuluaga
27	Arm component, qty 3	2:1	D. Zuluaga
28	Arm component, qty 9	2:1	D. Zuluaga
Group 5 – Tool support			
29	Tool (spindle) support	1:1	D. Amell
Group 6 – Assembled machine			
30	Complete machine – general assembly	1:10	G. Riaño
31	Complete machine – views	1:1	D. Amell
32	Washer (spacer)	10:1	D. Zuluaga
33	Internal spacer	5:1	D. Zuluaga
34	Spacer – section A–A	2:1	D. Zuluaga
35	Spacer – views	2:1	D. Zuluaga

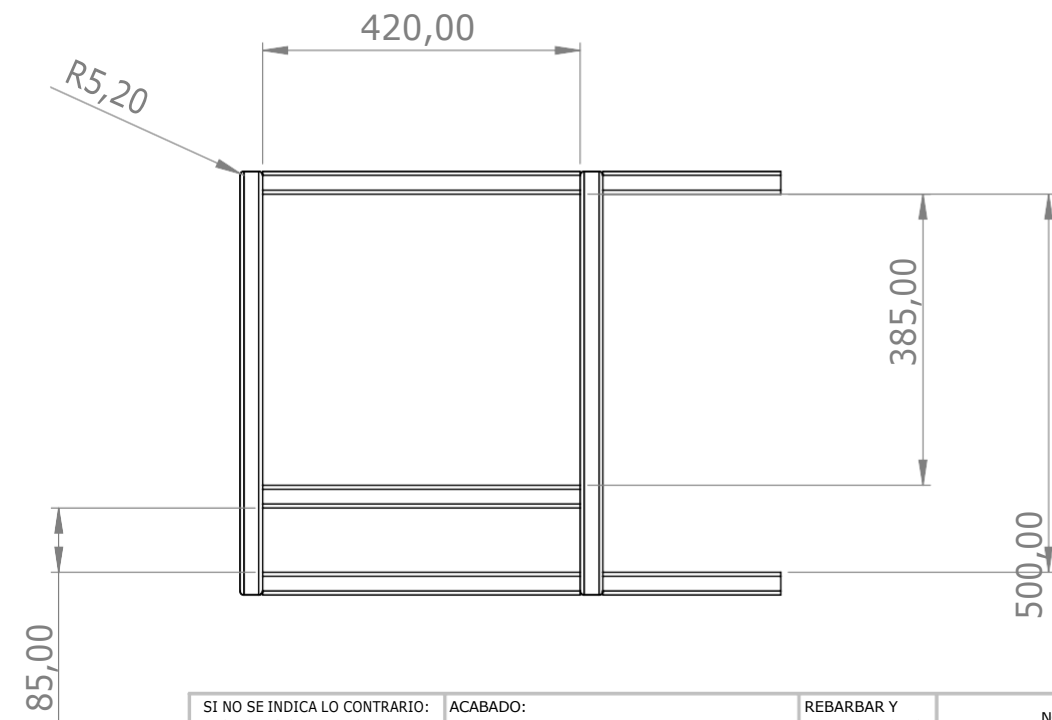
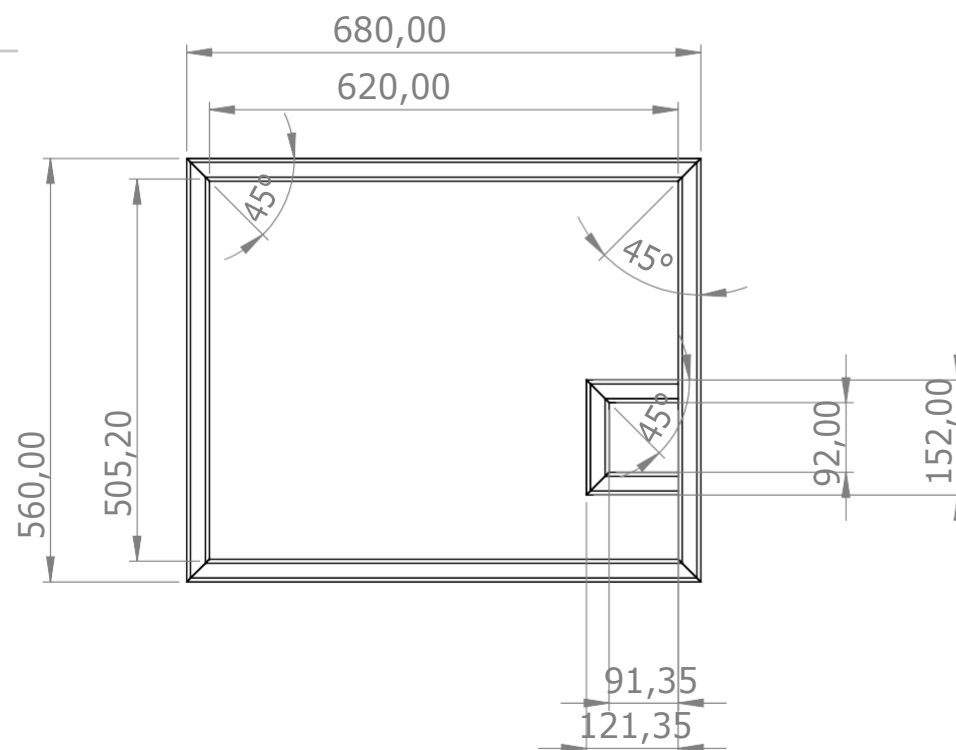
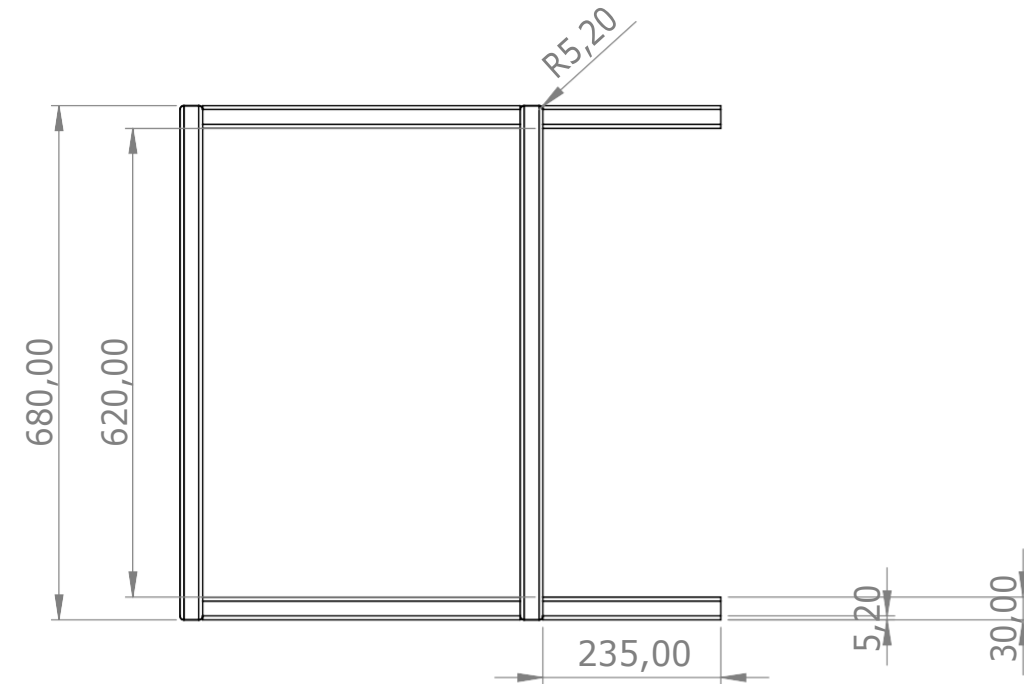
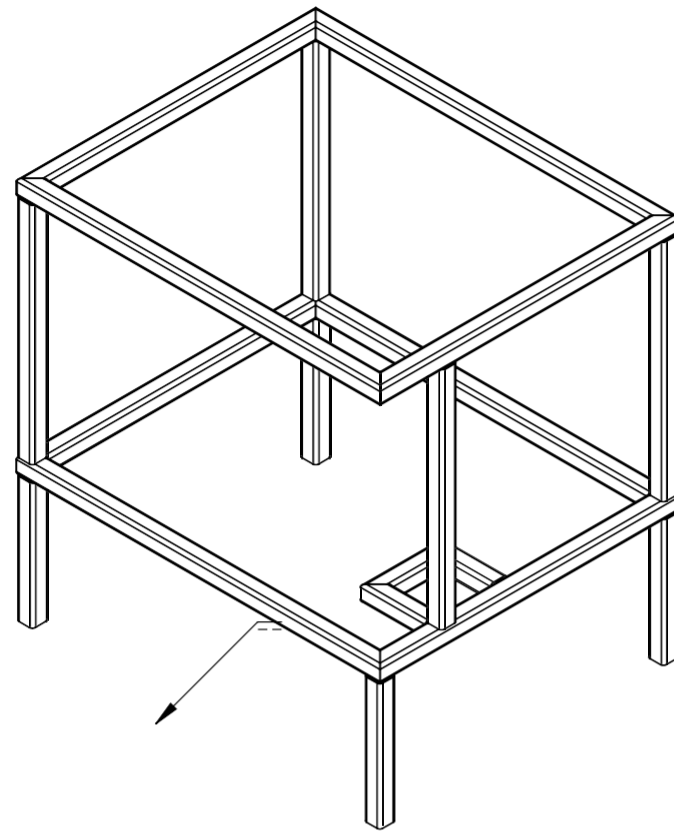
The “drawn by” column reproduces the title block of each CAD sheet. Sebastián Rincón Martínez and Juan Manuel Rodríguez Duque carried the static analysis of Delivery 3; Sebastián Rincón also contributed to the concept selection of Delivery 1.

3. Relation to the other deliveries

Group	Where it is verified
Chassis and structure	Delivery 3, Sheet 5: finite element analysis of the welded frame (safety factor 66, maximum deflection 0.102 mm).
Guide-supported axes	Delivery 3, Sheet 3: lead-screw torque, efficiency, stresses and column buckling (safety factor 3.21 against buckling), and Sheet 4: bushing loads and rod deflection of the carriages (safety factor 1.87, the tightest in the machine).
Arms	Delivery 3, Sheet 2: internal loads and bending stress in the six links (maximum 26.1 MPa, safety factor 9.6).
Assembled machine	Delivery 3, Sheet 1: kinematic model, stroke usage and workspace (a 200 mm cube, 8.6 dm ³).
Electrical system	Delivery 1: motor selection (NEMA 34 86HB250, 4.5 N m); Delivery 3, Sheet 3: required torque is 7.1 % of that.

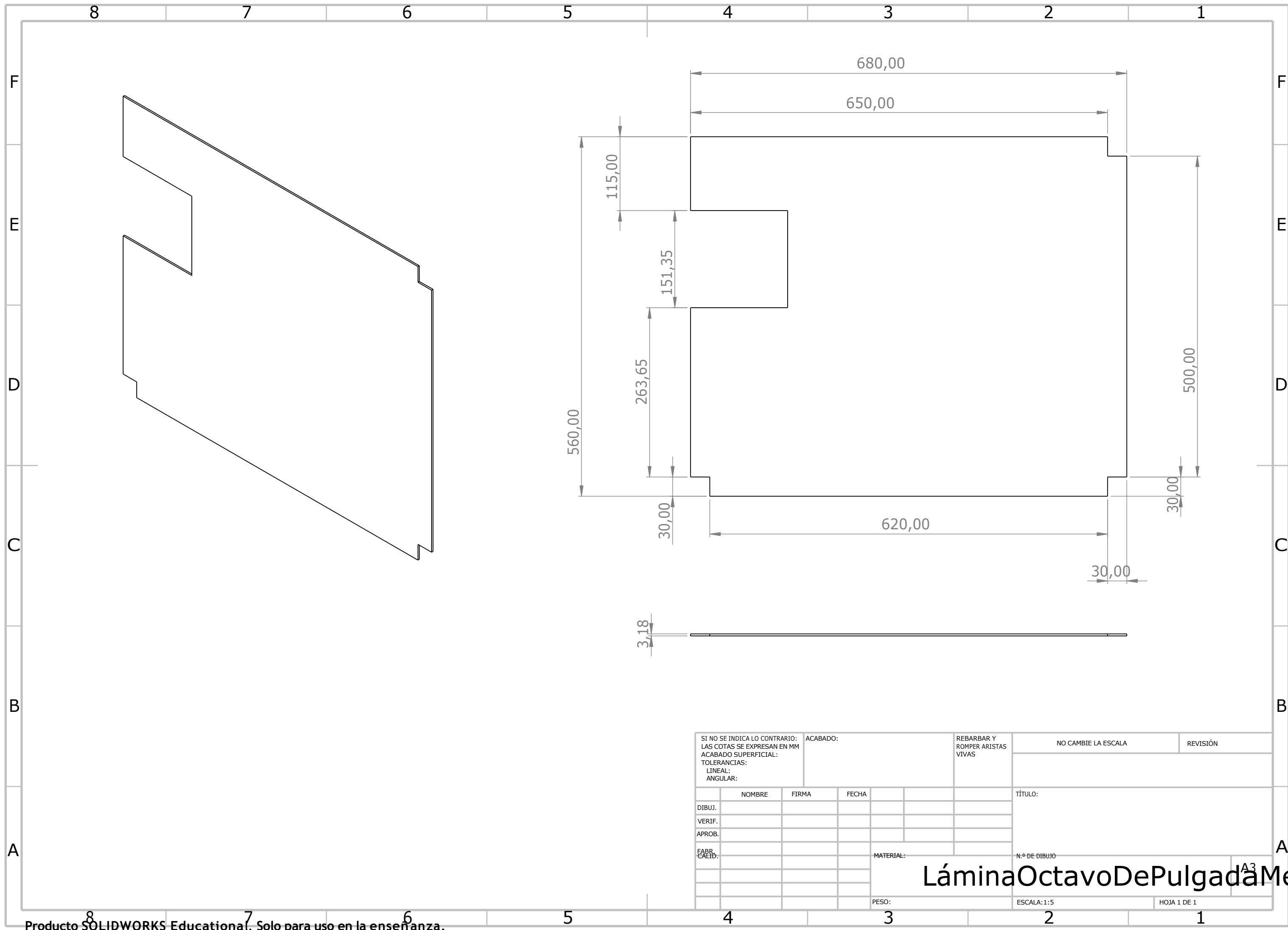
Note on the sheets that follow. The CAD sheets are reproduced as issued in the original submission, so their title blocks are in Spanish and carry the revision data of that submission. The reading key is: *Materia* = course, *Proyecto* = project, *Dibujó* = drawn by, *Verif.* = checked, *Aprob.* = approved, *Escala* = scale, *Unidades* = units, *Cantidad* = quantity, *Formato* = sheet size, *Material* = material, *Hoja 1 de 1* = sheet 1 of 1, *Las cotas se expresan en mm* = all dimensions in millimetres, *No cambie la escala* = do not scale the drawing, *Romper aristas* = break sharp edges.

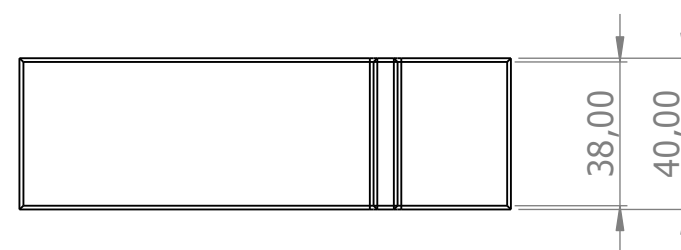
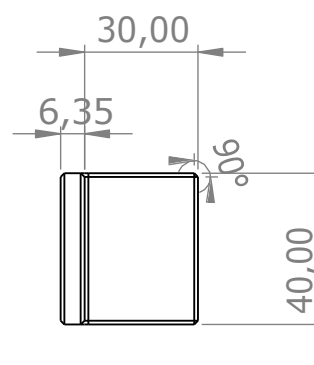
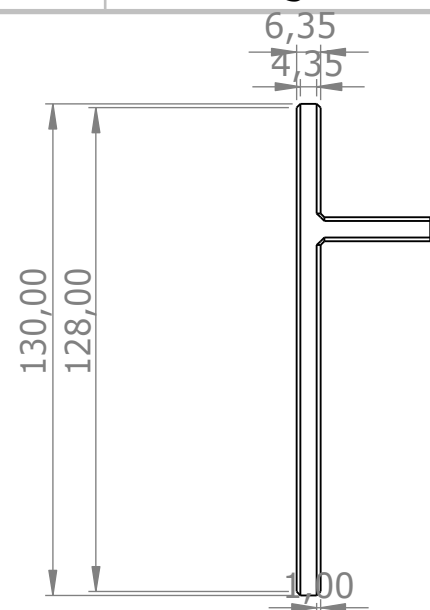
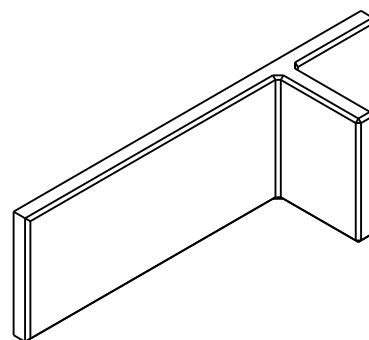
CHASÍS



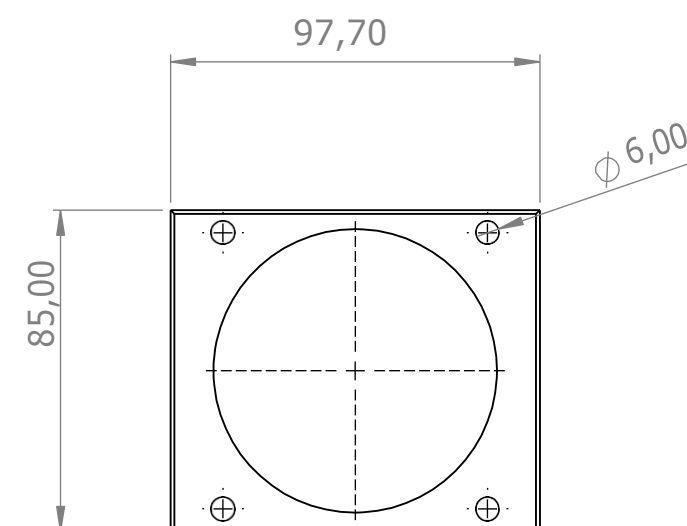
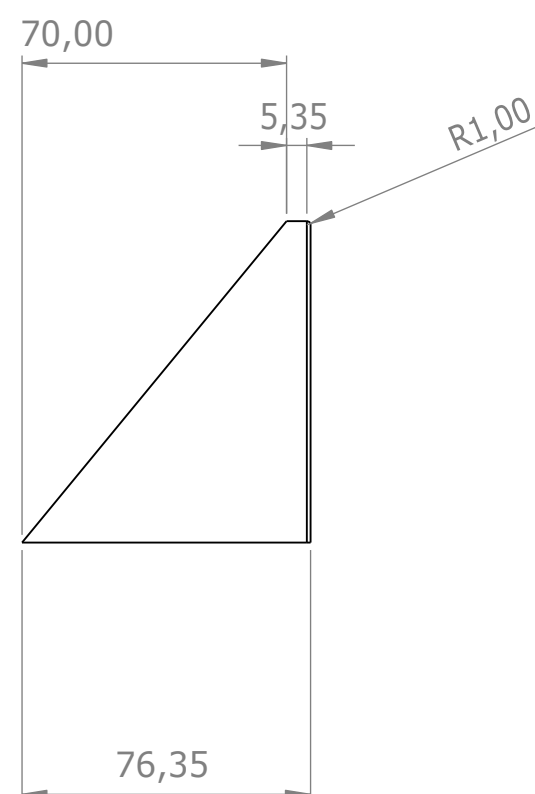
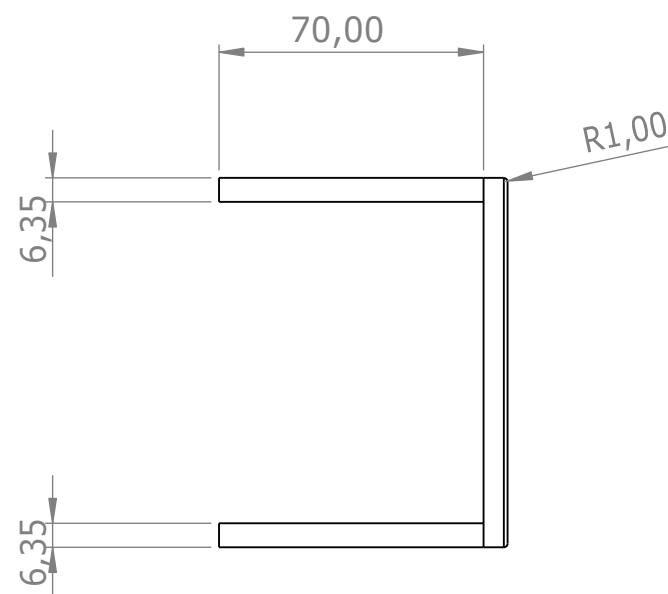
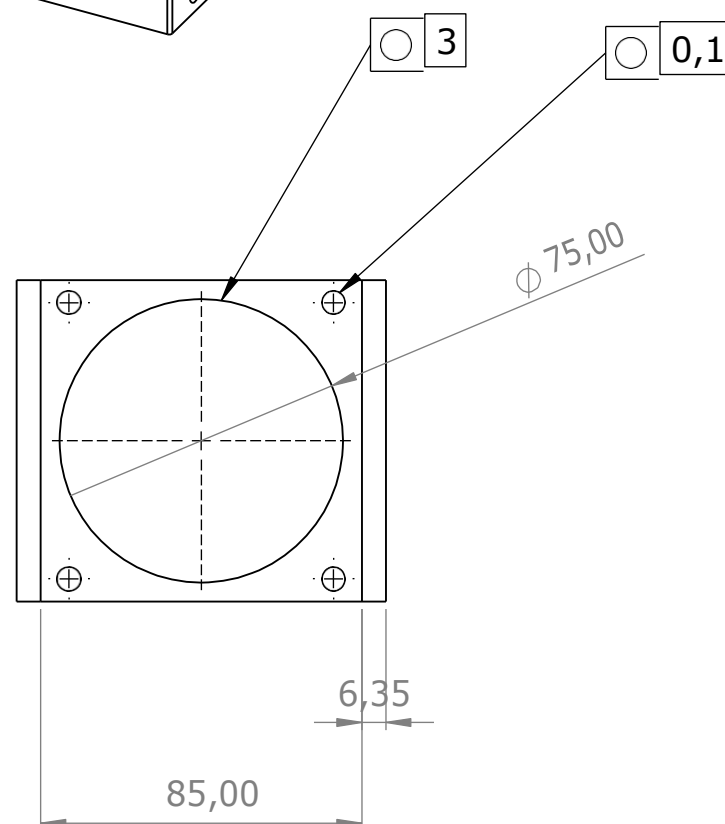
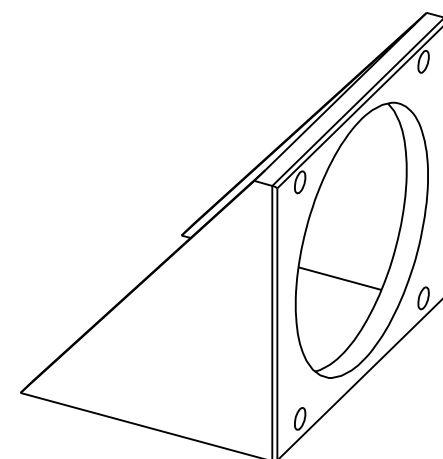
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:		ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
						TÍTULO:			
NOMBRE		FIRMA		FECHA					
DIBUJ.									
VERIF.									
APROB.									
FABR. CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO			
						Mesa_Estructural plano A3			
				PESO:		ESCALA: 1:10		HOJA 1 DE 1	

Mesa_Estructural plano^{A3}

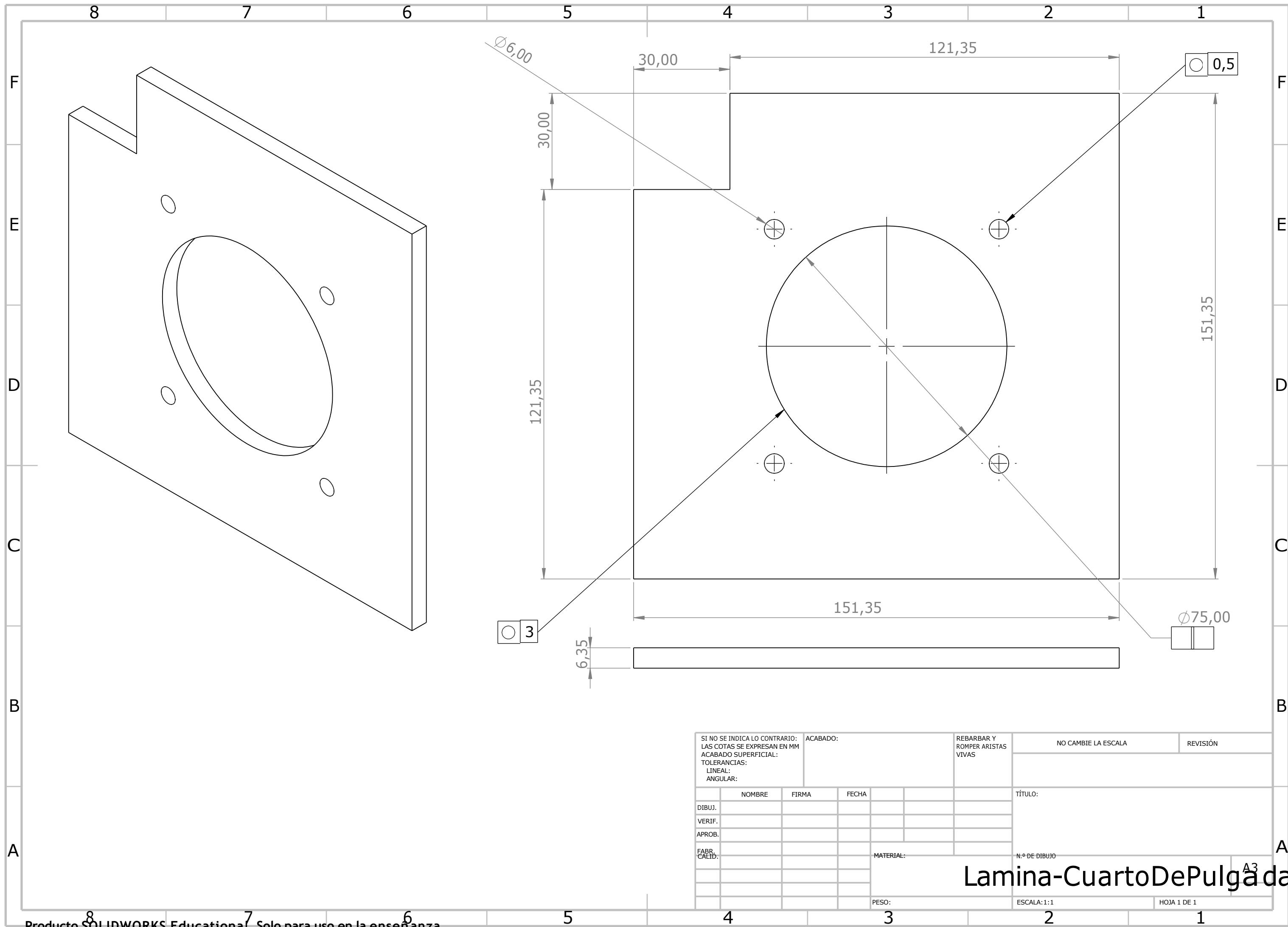


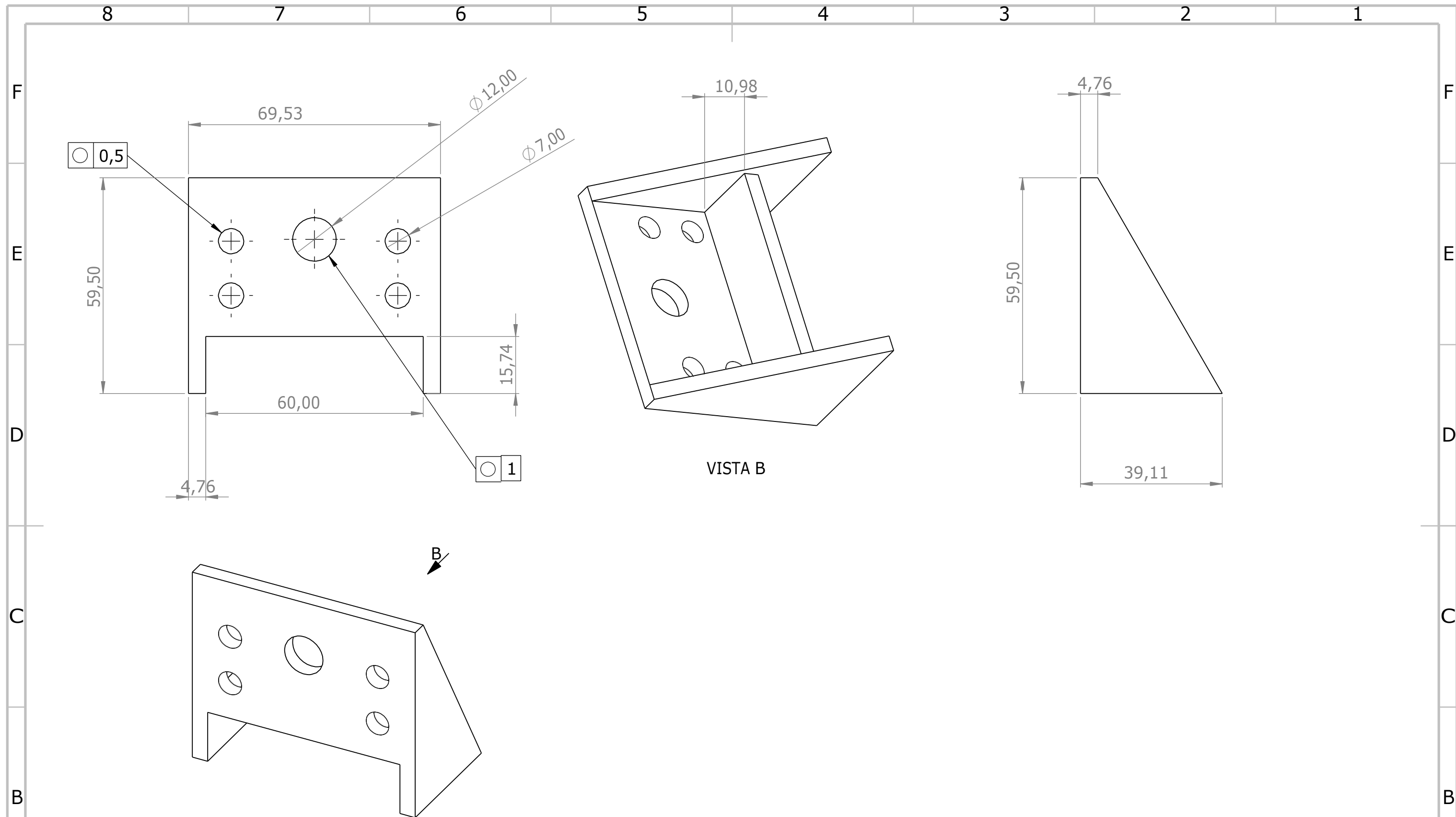


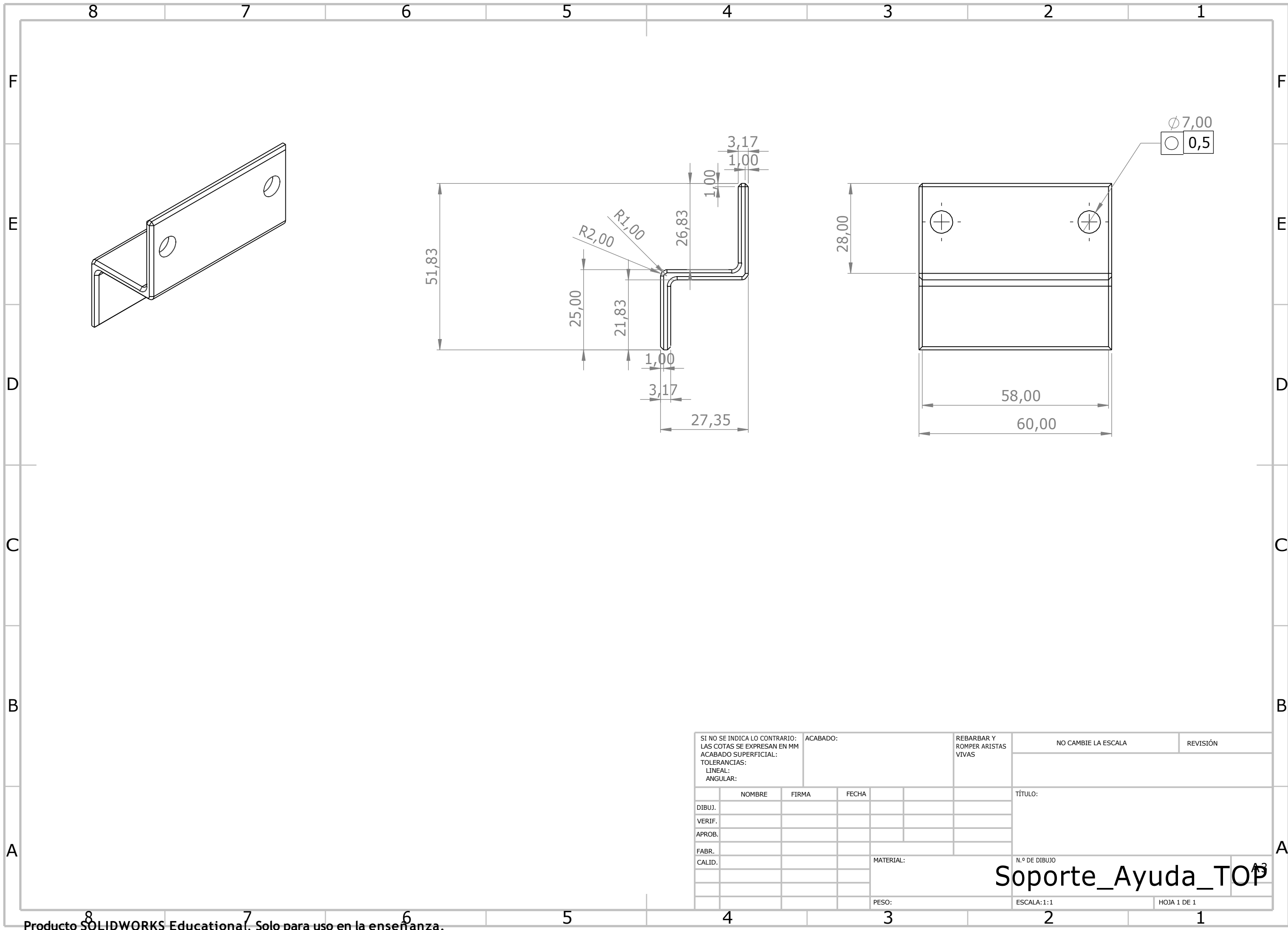
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:		ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:			
DIBUJ.									
VERIF.									
APROB.									
FABR.									
CALID.									
				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO			A3
						Soporte1Top			
				PESO:		ESCALA: 1:2		HOJA 1 DE 1	

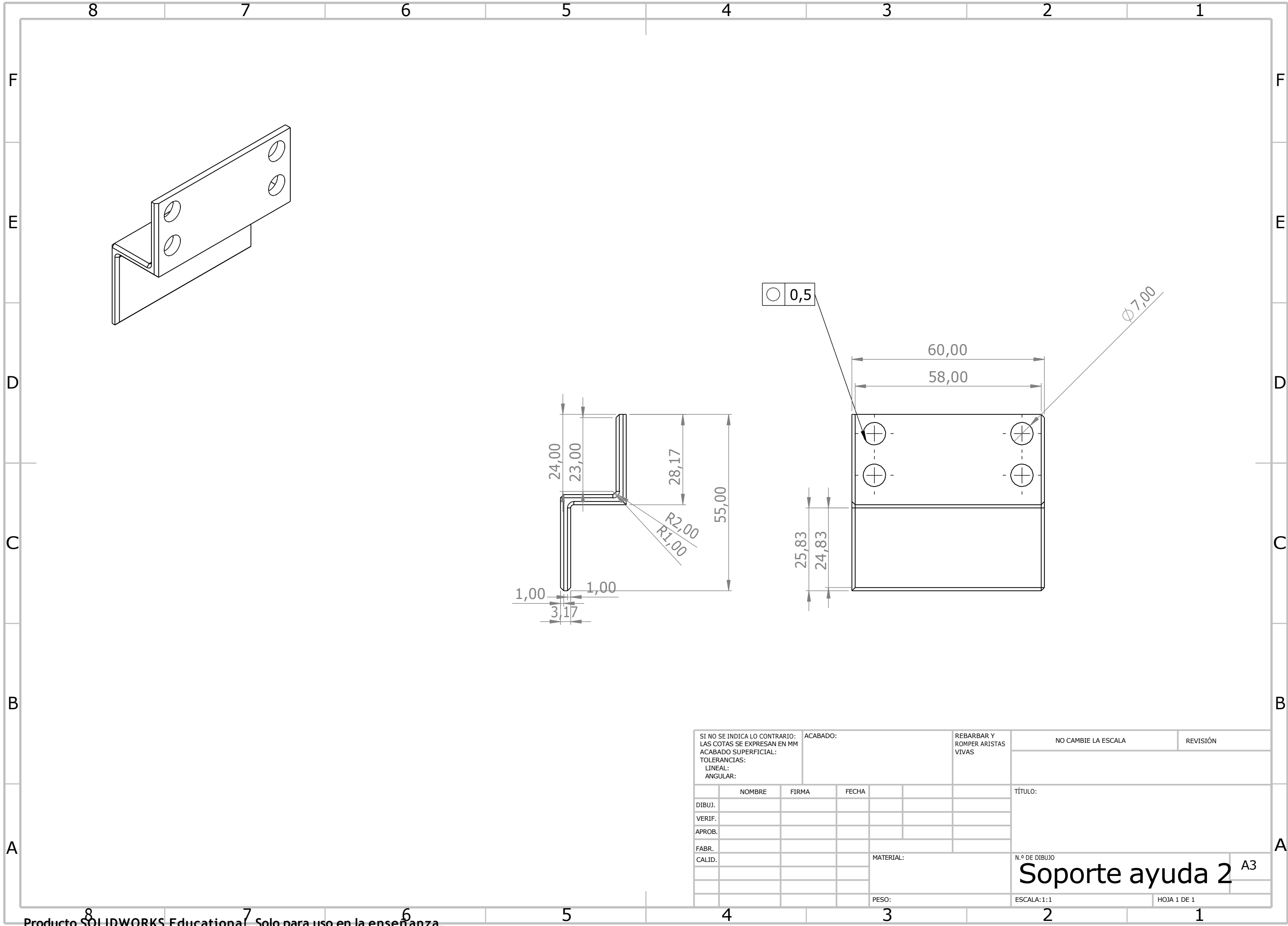


SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:		ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
						TÍTULO:			
DIBUJ.						N.º DE DIBUJO SoporteMotores			
VERIF.									
APROB.									
FABR.									
CALID.									
				MATERIAL:		A3			
				PESO:		ESCALA: 1:2			
						HOJA 1 DE 1			



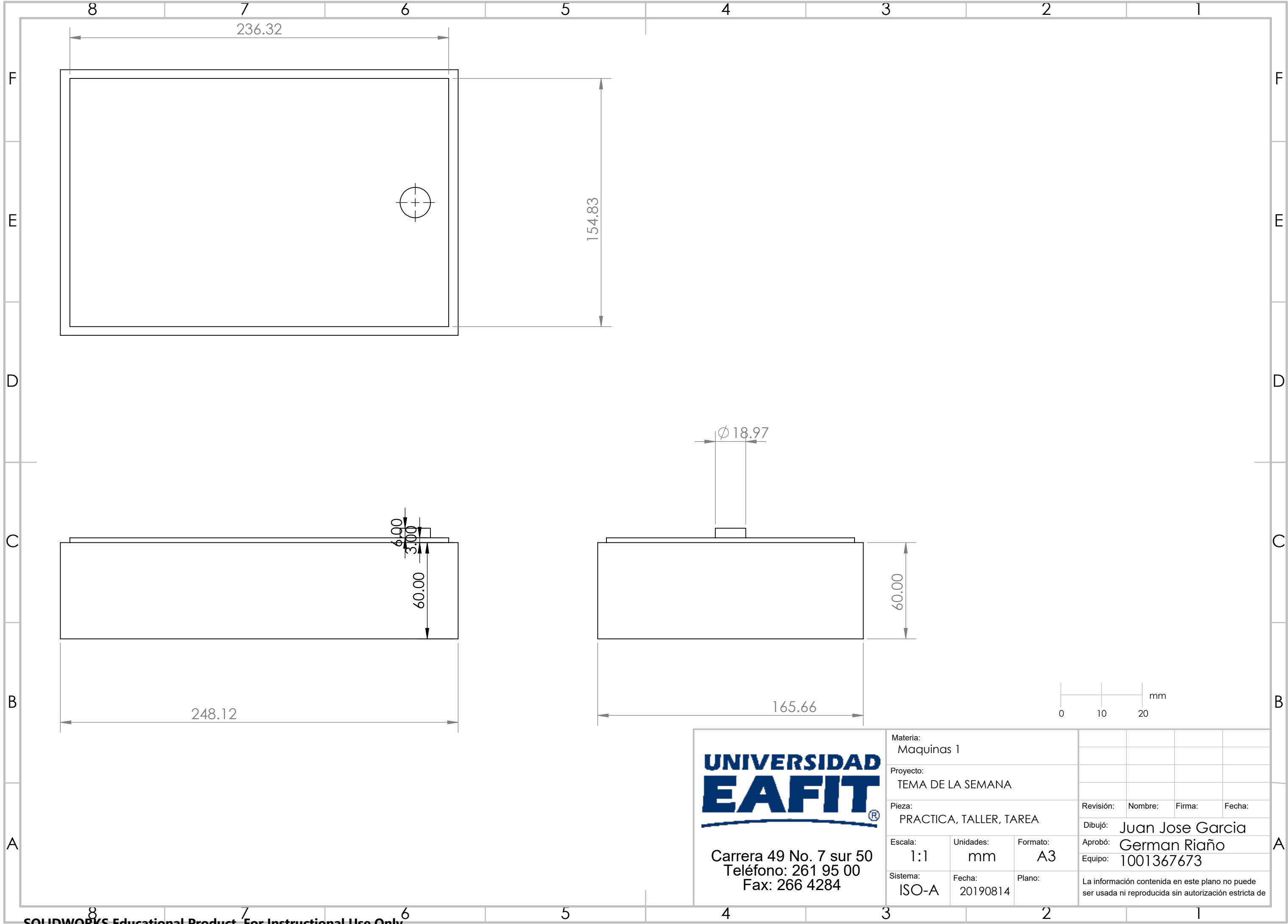


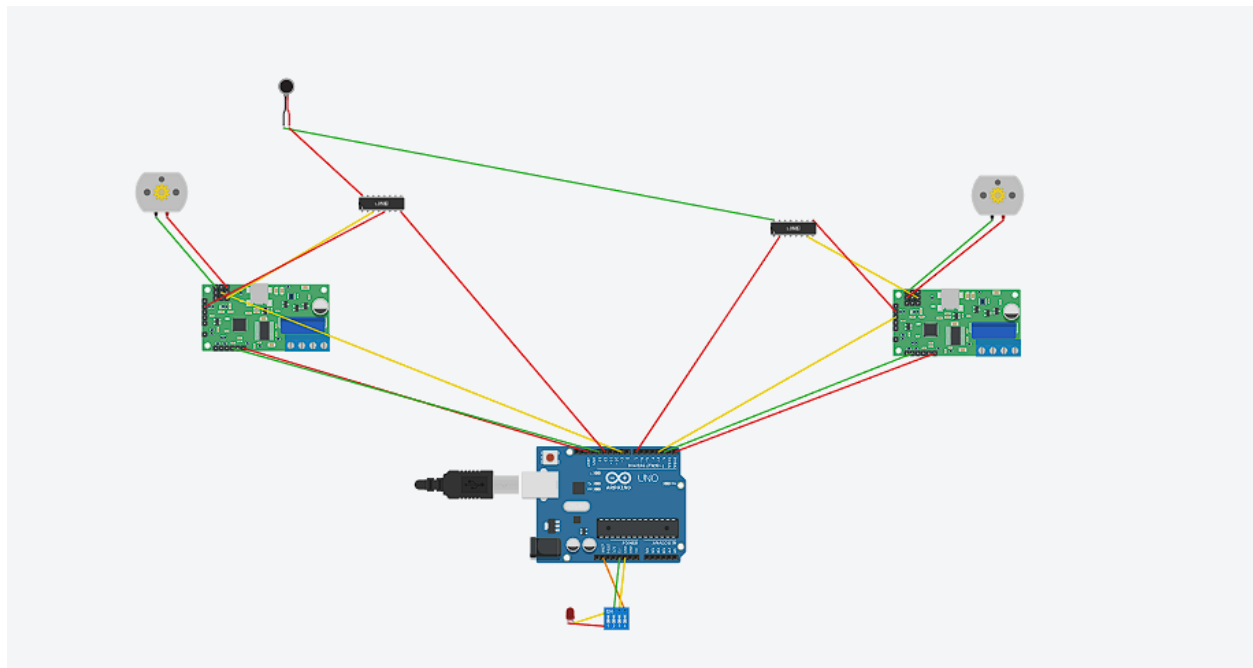




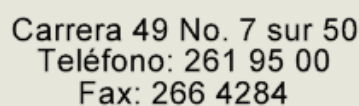
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN
	NOMBRE	FIRMA	FECHA					TÍTULO:		
DIBUJ.										
VERIF.										
APROB.										
FABR.										
CALID.								N.º DE DIBUJO		
								Soporte ayuda 2 ^{A3}		
								ESCALA: 1:1		
								HOJA 1 DE 1		

PARTE ELÉCTRICA





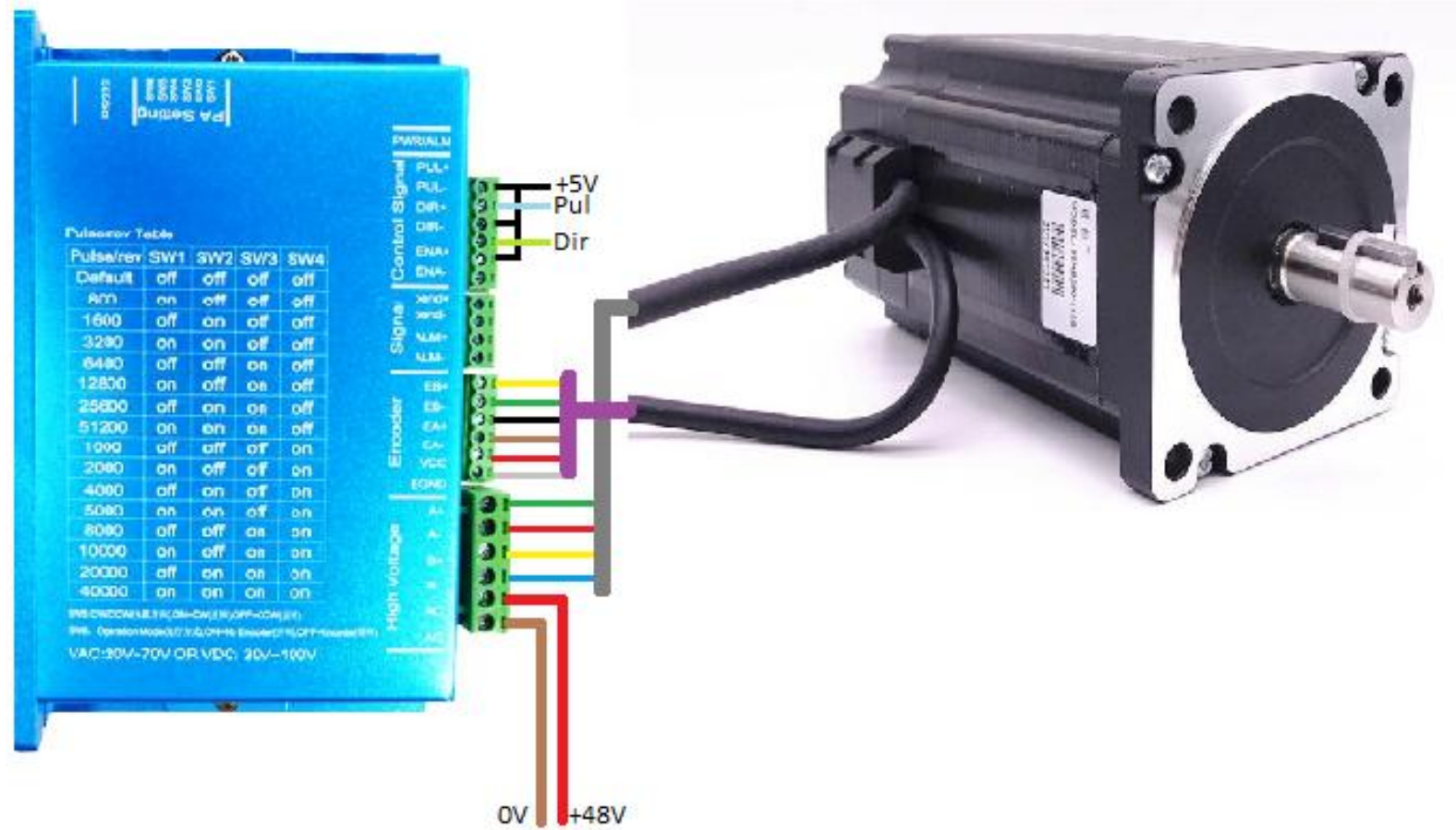
 Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: DIBUJO TÉCNICO						
	Proyecto: TEMA DE LA SEMANA						
	Pieza: PRACTICA, TALLER, TAREA			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 1:1	Unidades: mm	Formato: A3	Dibujó: Juan Jose Garcia			
	Sistema: ISO-A	Fecha: 20190814	Plano:	Aprobó: German Riaño Equipo: 1001367673			
			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de				



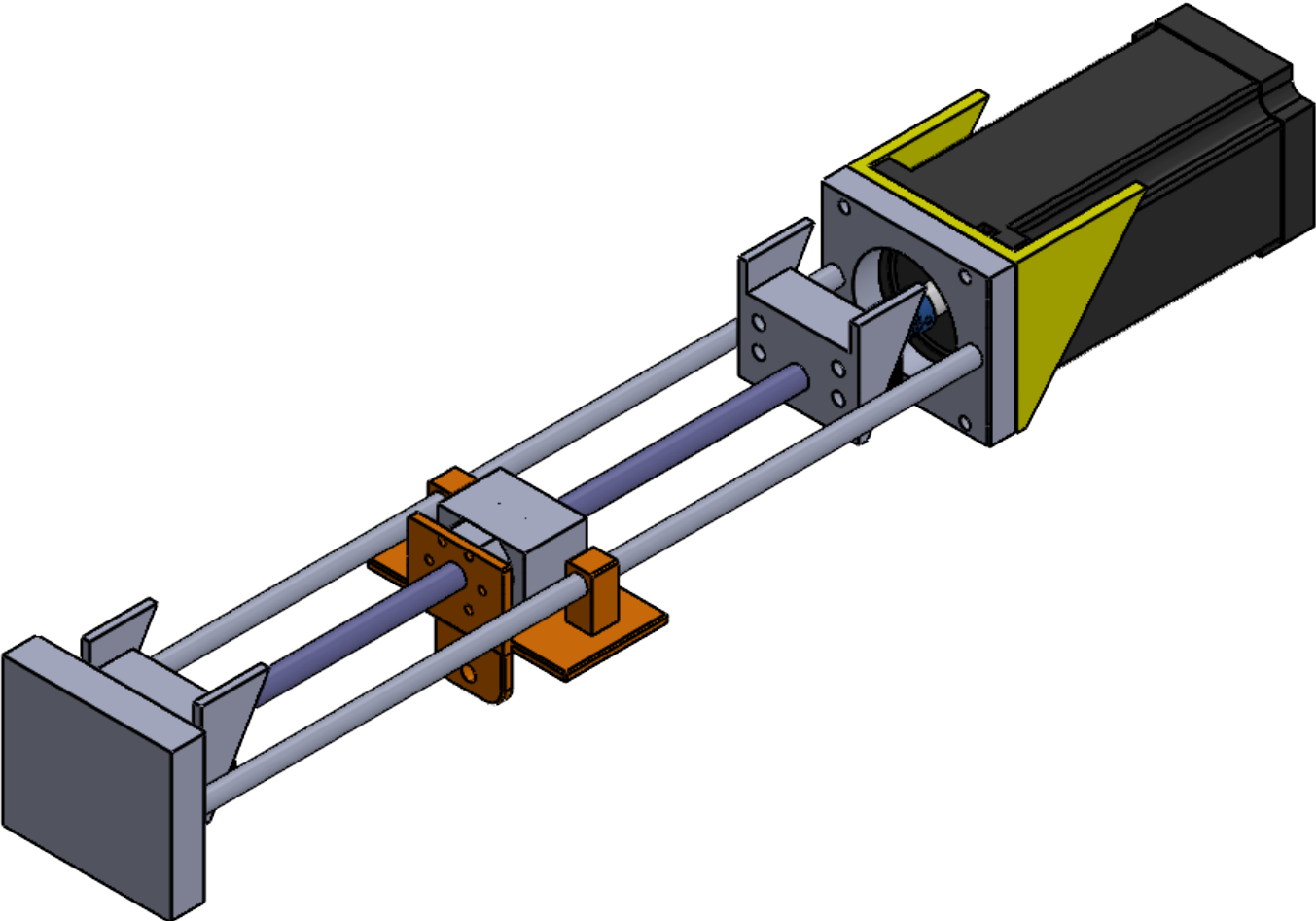
La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de

Nombre	Cantidad	Componente
M1 M2	2	Motor de CC
U1	1	Arduino Uno R3
POLOLU1 POLOLU2	2	Controlador de motor simple Pololu
U2 U3	2	Controlador de motor de puente H
SW1	1	SPST de conmutadores DIP x 4
D1	1	Rojo LED
M3	1	Motor de vibración

 UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: Maquinas 1						
	Proyecto: TEMA DE LA SEMANA						
	Pieza: PRACTICA, TALLER, TAREA			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 1:1			Dibujó: Juan Jose Garcia			
	Unidades: mm			Aprobó: German Riaño			
	Formato: A3			Equipo: 1001367673			
	Sistema: ISO-A			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			
Fecha: 20190814							
Plano:							

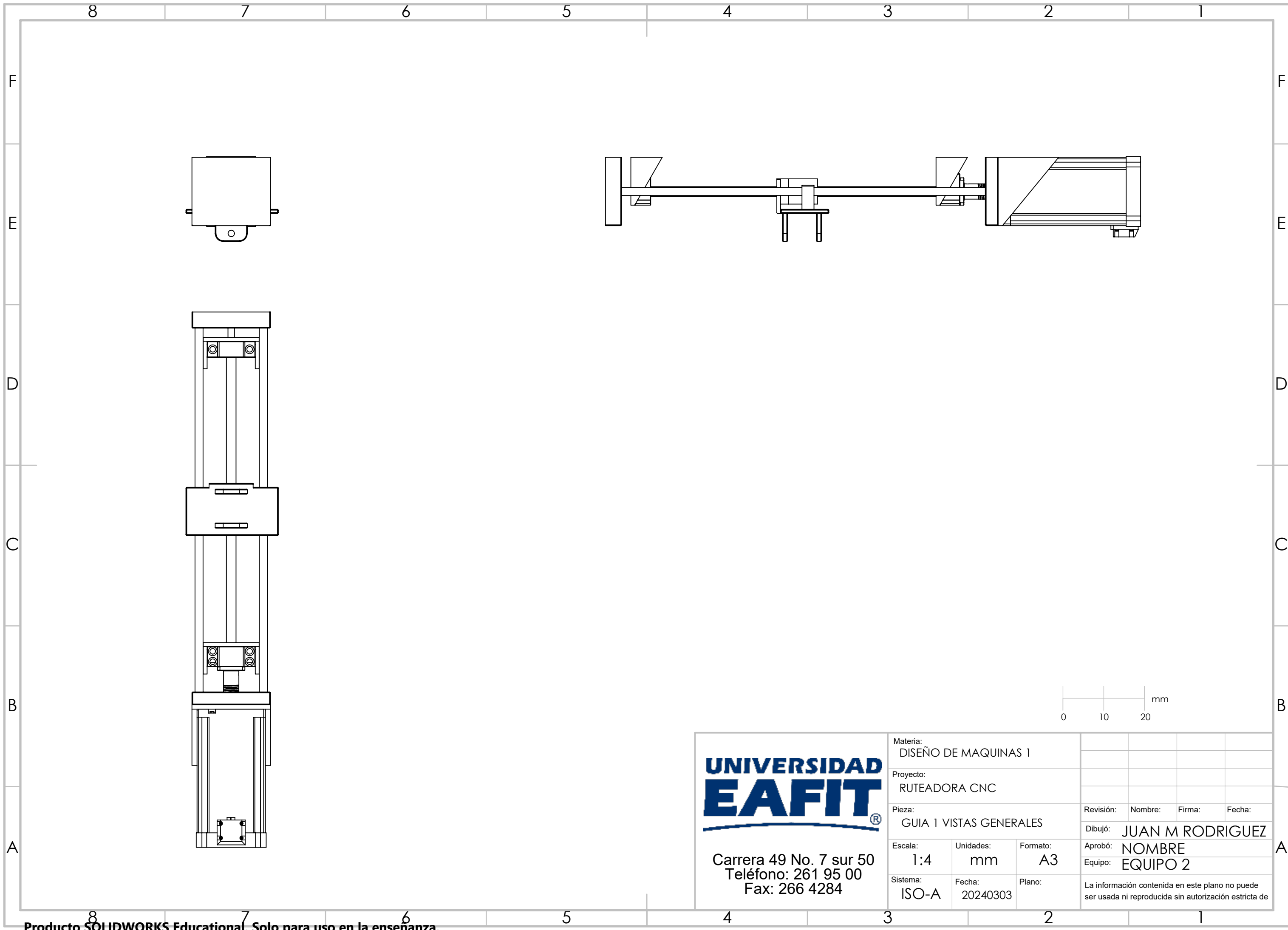


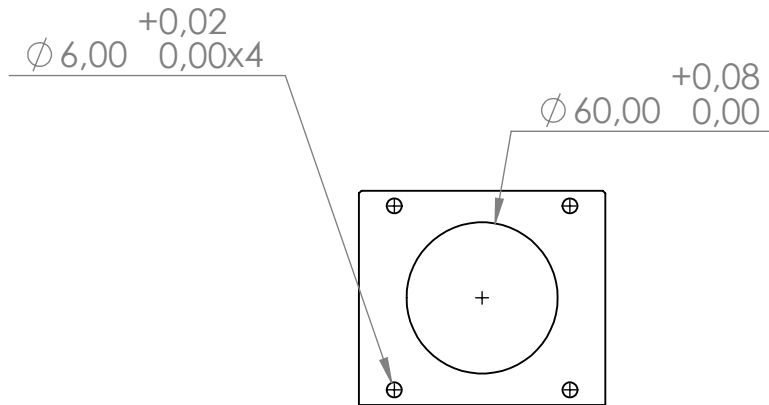
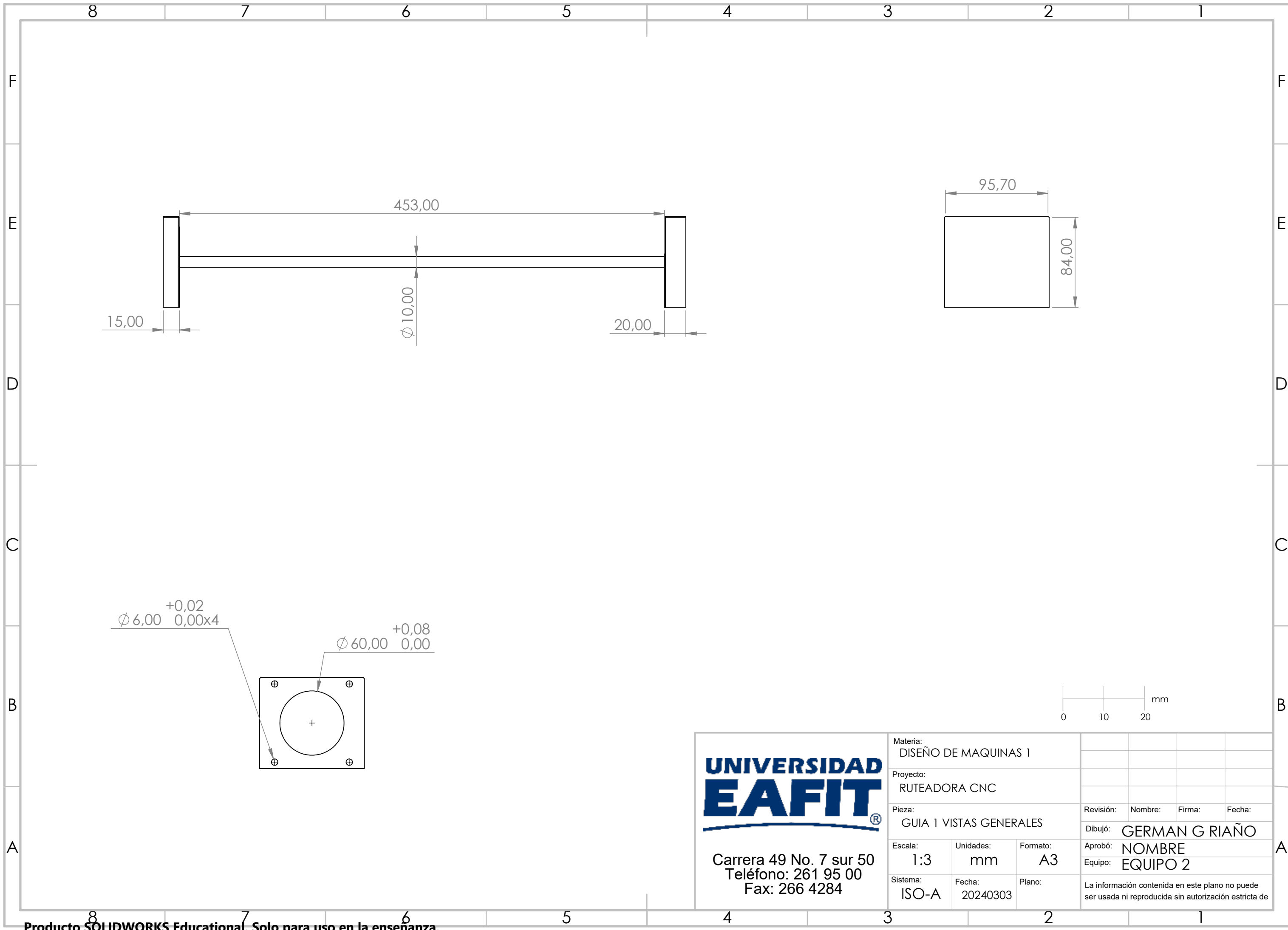
SISTEMA APOYADO EN GUÍAS



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 1			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
			Dibujó: JUAN M RODRIGUEZ			
Escala: 1:3	Unidades: mm	Formato: A3	Aprobó: NOMBRE			
			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			

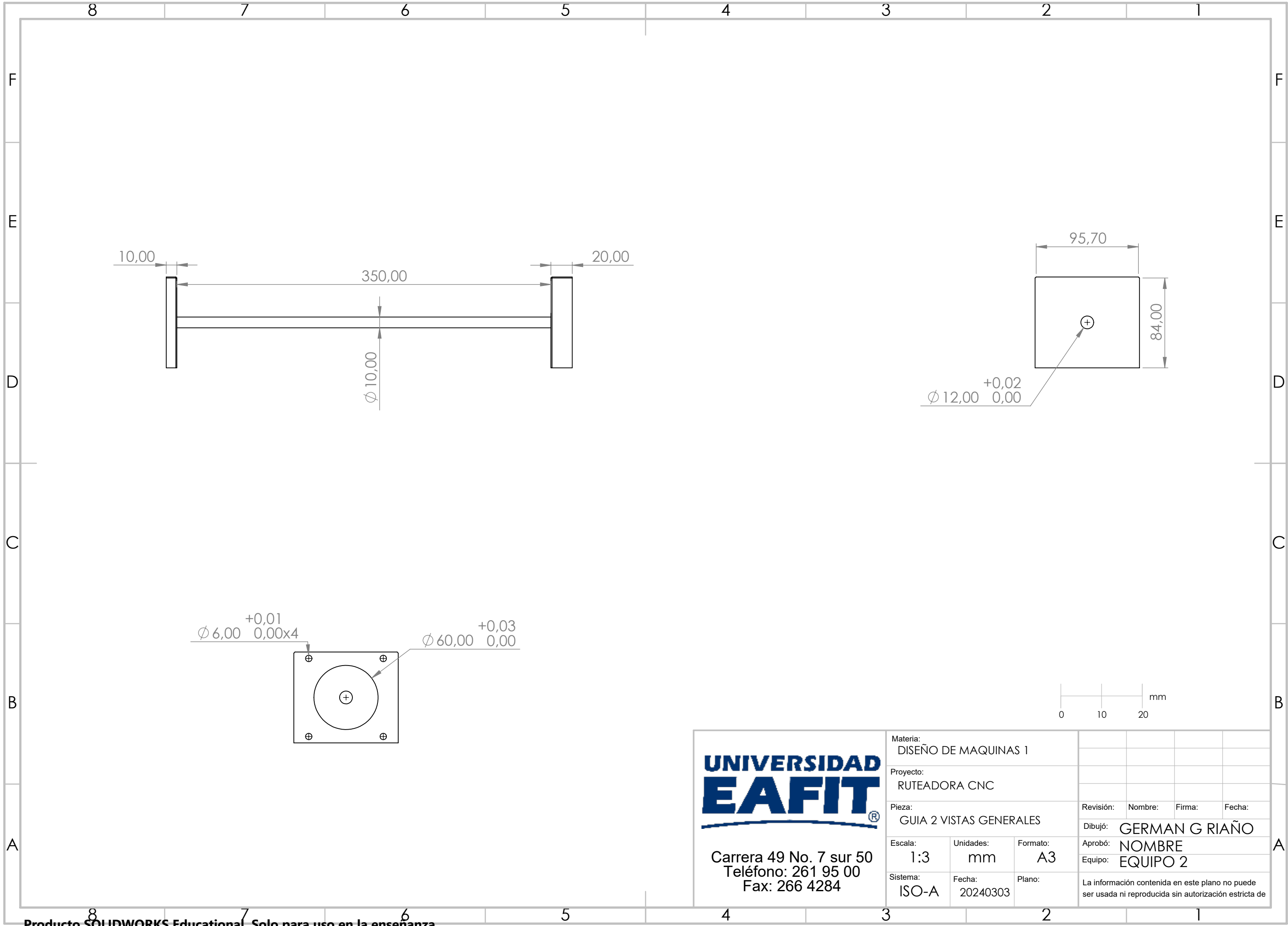






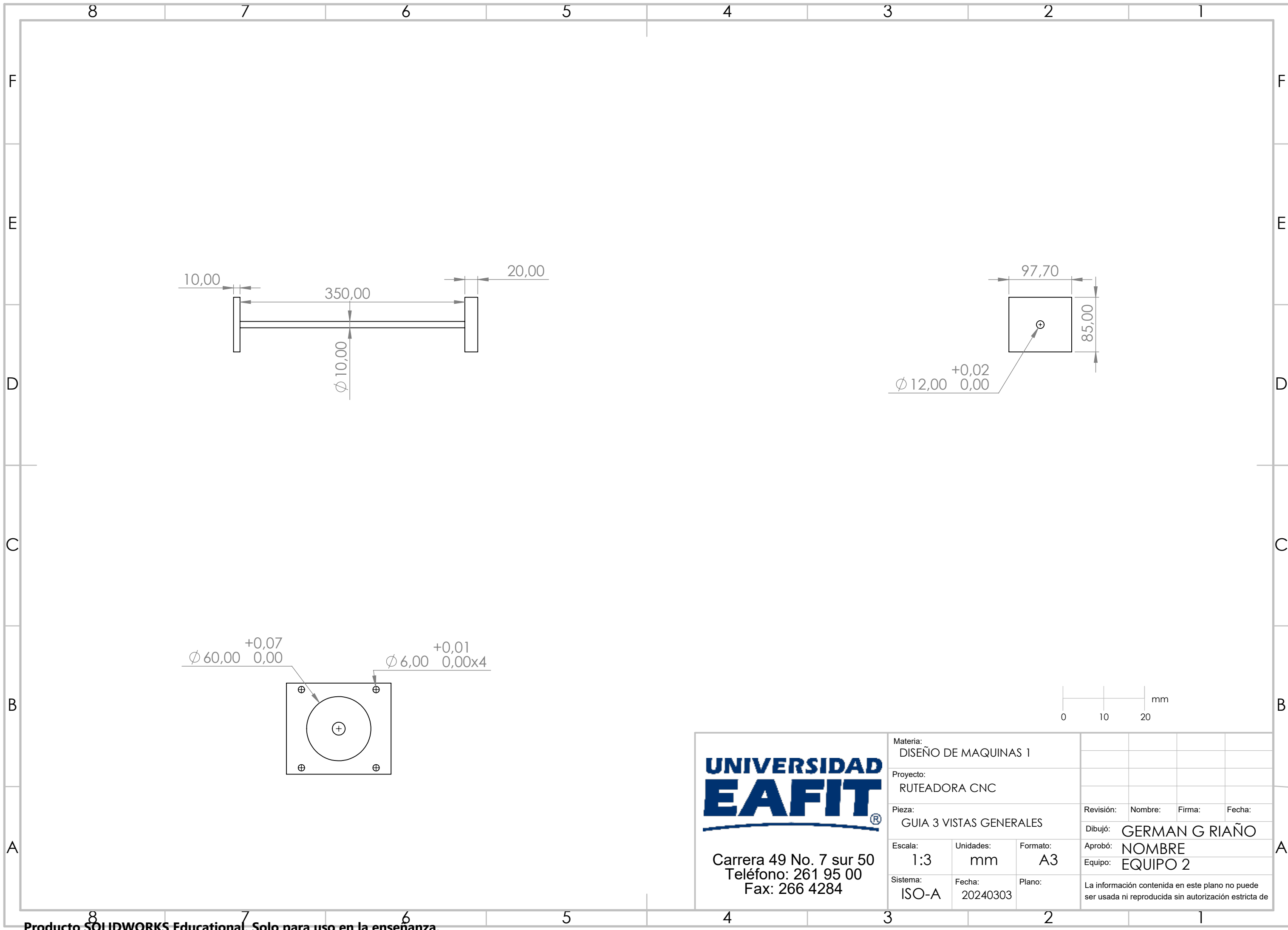
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 1 VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Escala: 1:3	Unidades: mm	Formato: A3	Aprobó: NOMBRE			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	Equipo: EQUIPO 2			
			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			

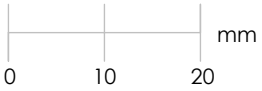
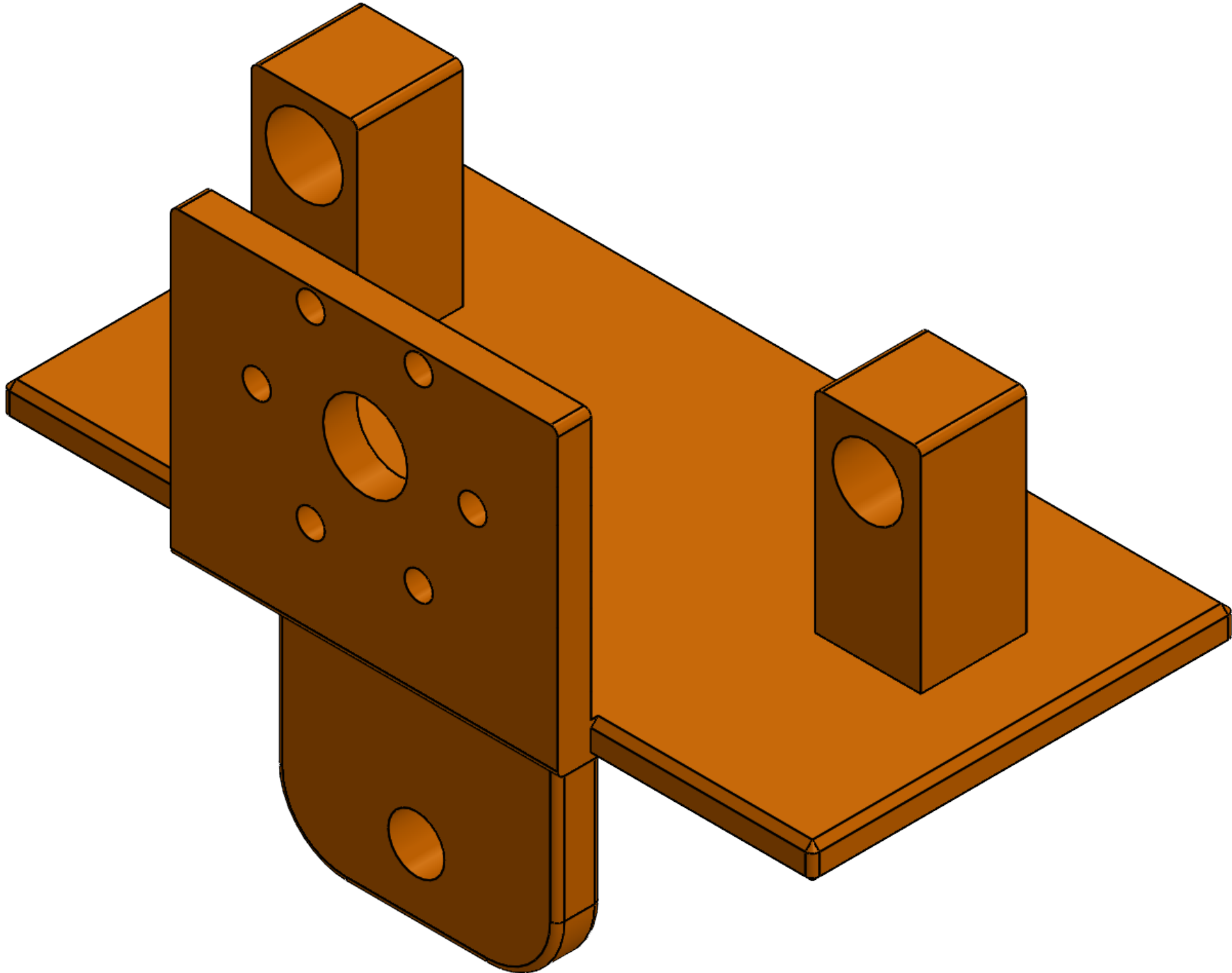


Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 2 VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 1:3			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			

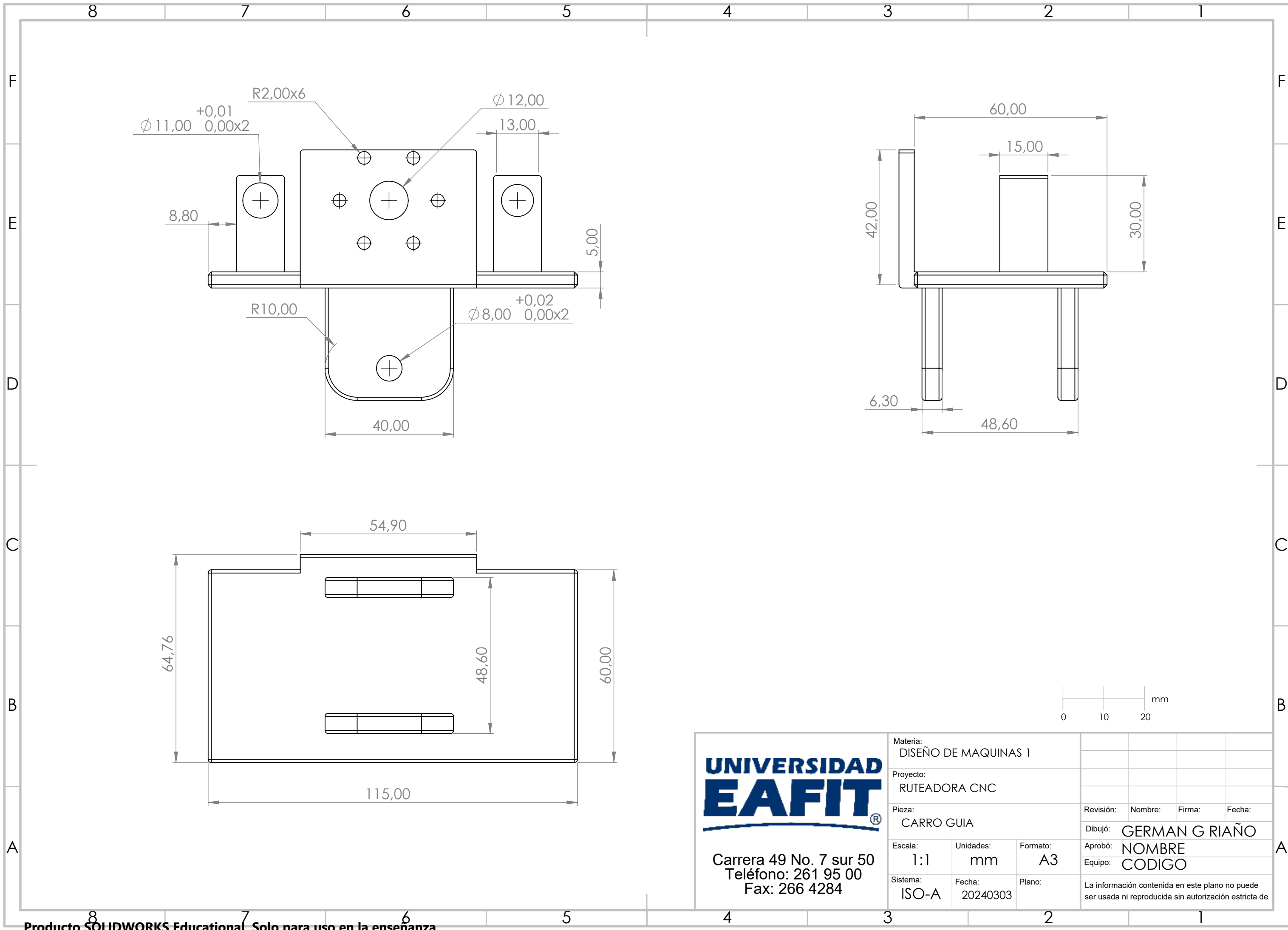


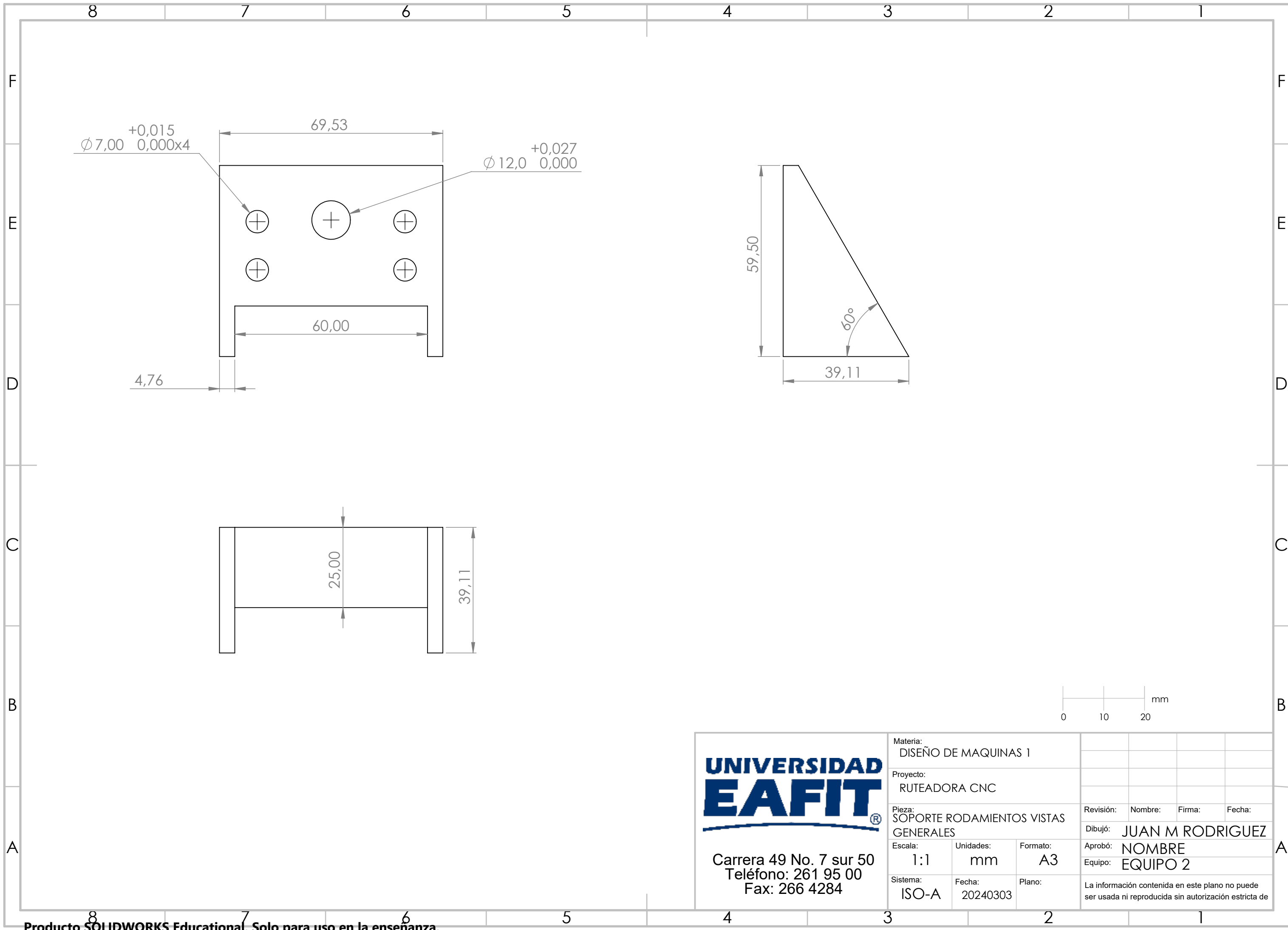
UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1					
	Proyecto: RUTEADORA CNC					
	Pieza: GUIA 3 VISTAS GENERALES		Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 1:3	Unidades: mm	Formato: A3	Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	Aprobó: NOMBRE			
			Equipo: EQUIPO 2			
			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: CARRO GUIA			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 2:1			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			

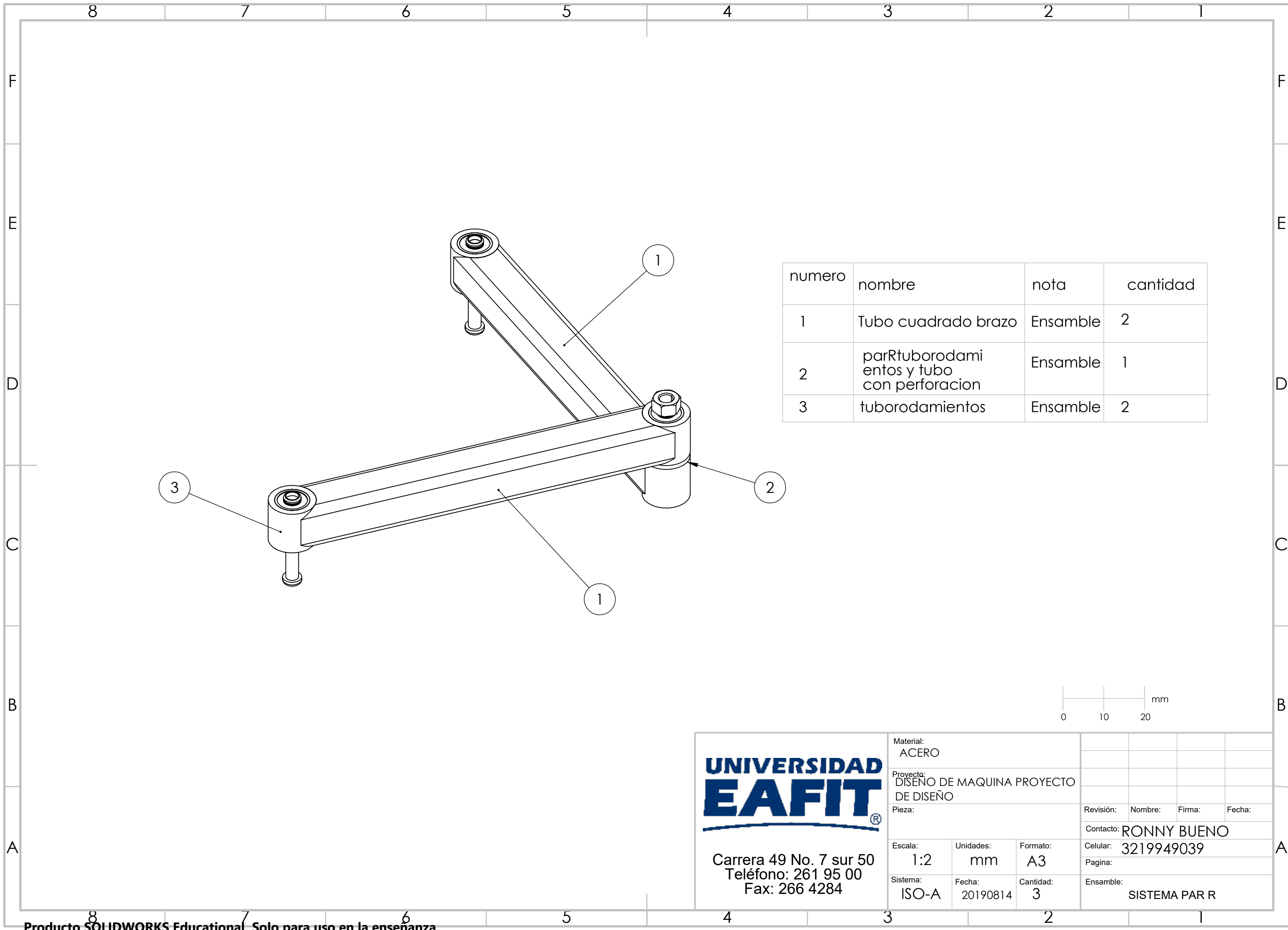


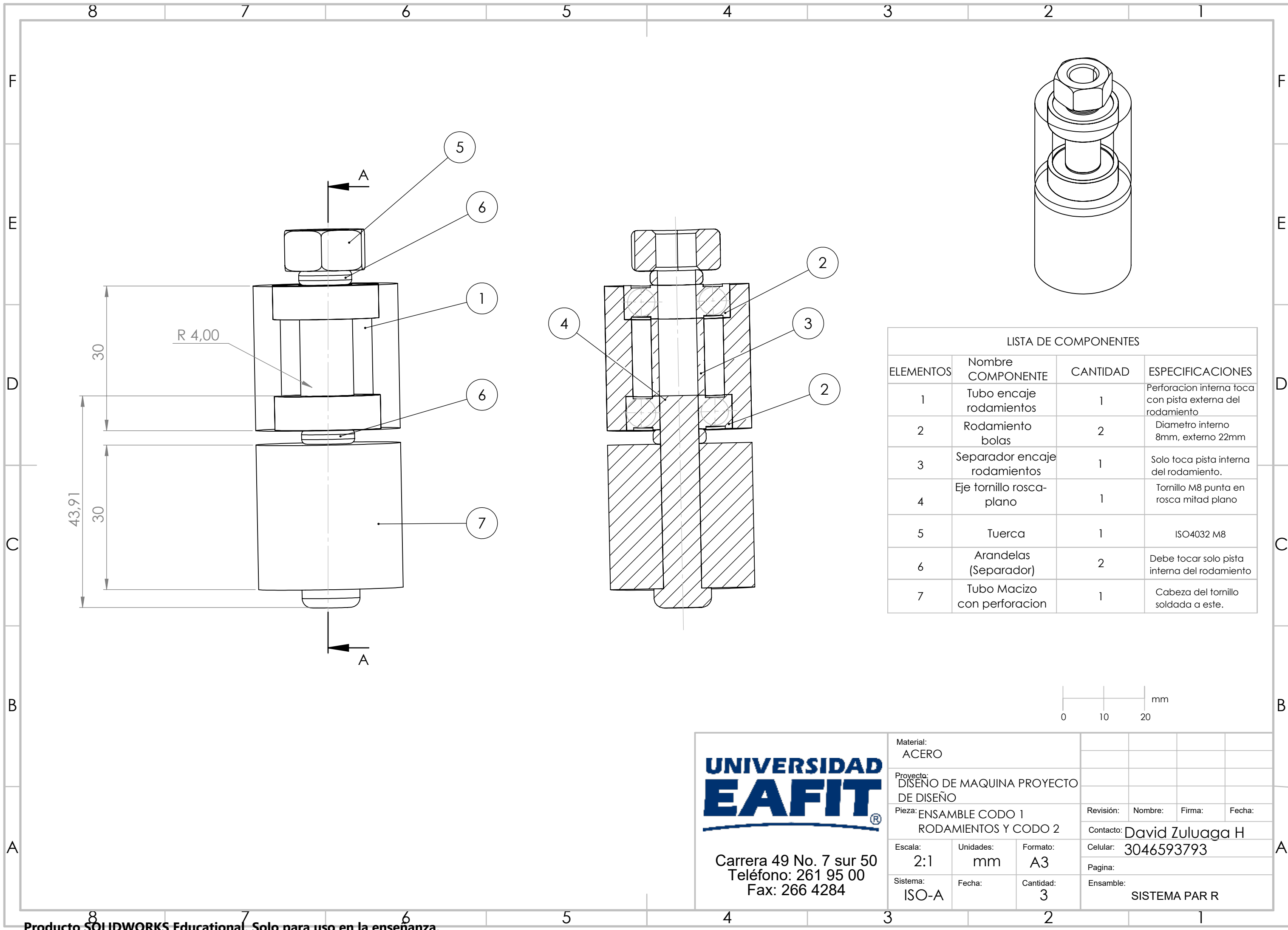


Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: SOPORTE RODAMIENTOS VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 1:1			Dibujó: JUAN M RODRIGUEZ			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			

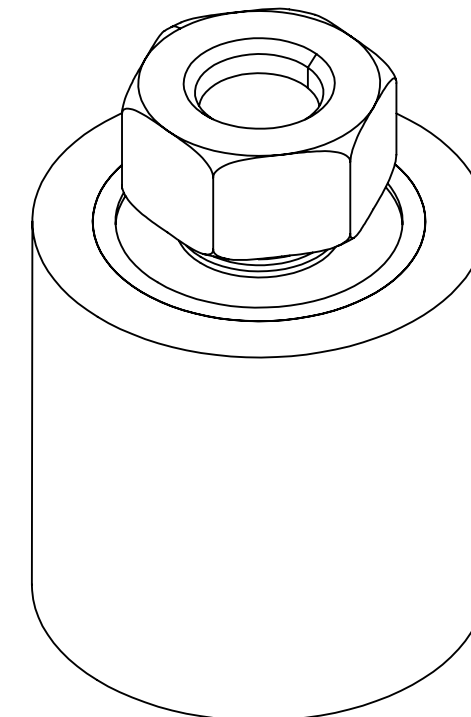
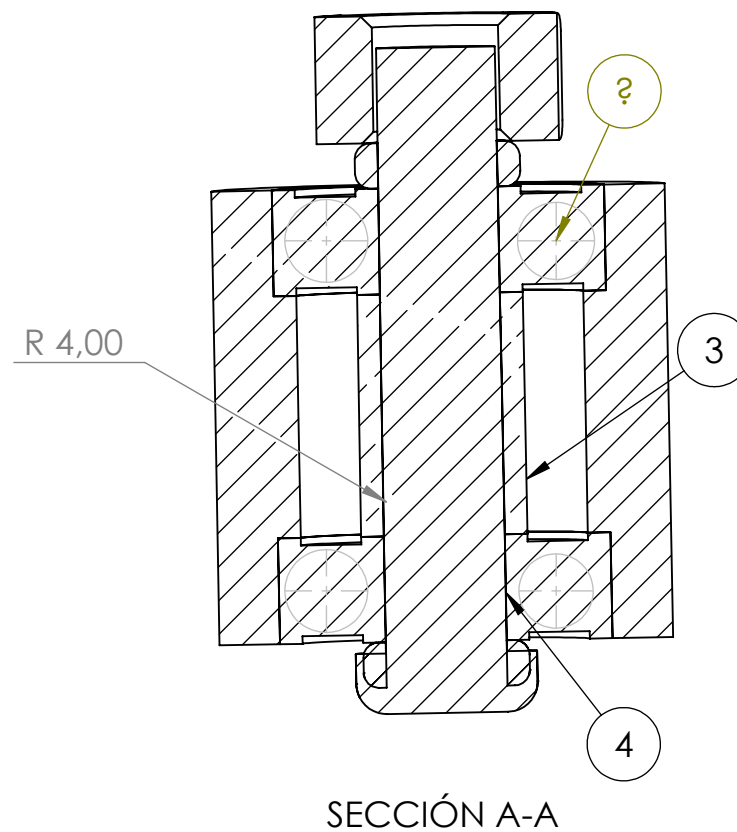
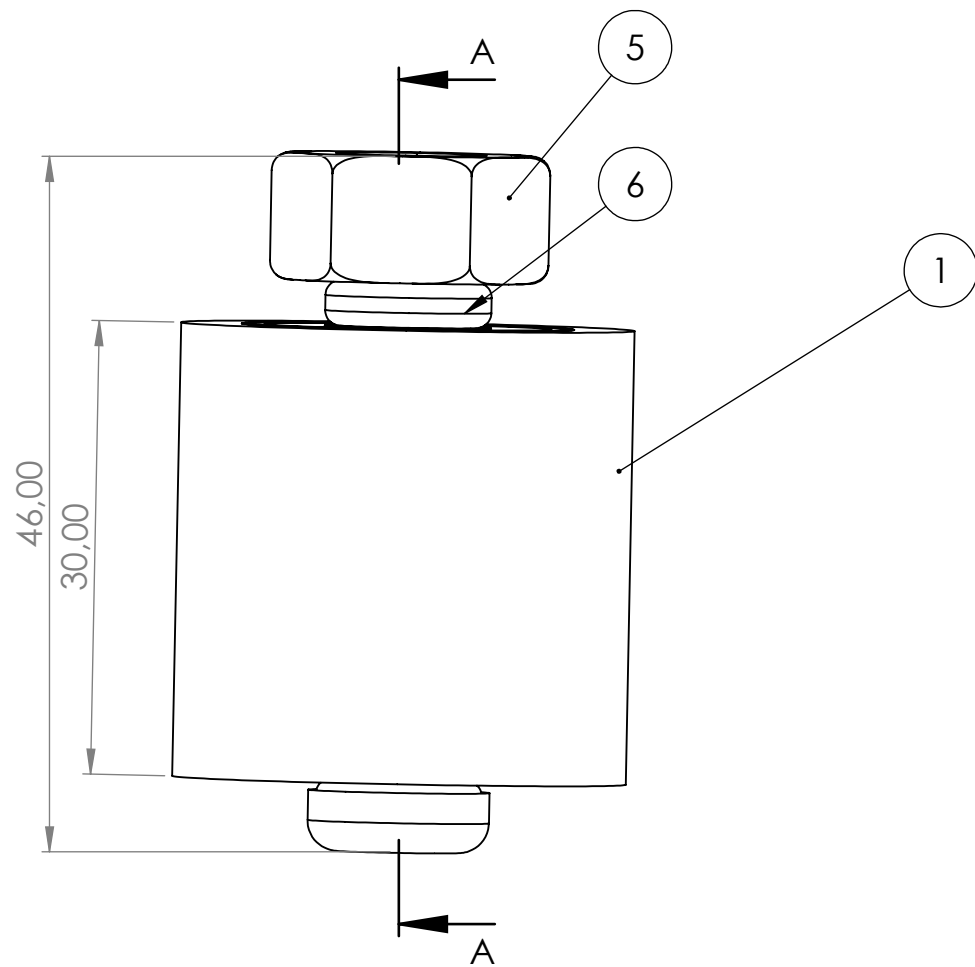
BRAZOS





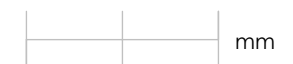
LISTA DE COMPONENTES			
ELEMENTOS	Nombre COMPONENTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
1	Tubo encaje rodamientos	1	Perforacion interna toca con pista externa del rodamiento
2	Rodamiento bolas	2	Diametro interno 8mm, externo 22mm
3	Separador encaje rodamientos	1	Solo toca pista interna del rodamiento.
4	Eje tornillo rosca-plano	1	Tornillo M8 punta en rosca mitad plano
5	Tuerca	1	ISO4032 M8
6	Arandelas (Separador)	2	Debe tocar solo pista interna del rodamiento
7	Tubo Macizo con perforacion	1	Cabeza del tornillo soldada a este.

 Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Material: ACERO					
	Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO					
	Pieza: ENSAMBLE CODO 1 RODAMIENTOS Y CODO 2		Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 2:1	Unidades: mm	Formato: A3	Contacto: David Zuluaga H		
	Sistema: ISO-A	Fecha:	Cantidad: 3	Celular: 3046593793		
			Pagina:			
			Ensamble: SISTEMA PAR R			



LISTA DE COMPONENTES

ELEMENTOS	Nombre COMPONENTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
1	Tubo encaje rodamientos	1	Perforacion interna toca con pista externa del rodamiento
2	Rodamiento bolas	2	Diametro interno 8mm, externo 22mm
3	Solo toca pista interna del rodamiento.	1	Separador encaje rodamientos
4	Eje tornillo rosca-plano	1	Tornillo M8 punta en rosca mitad plano
5	Tuerca	1	ISO4032 M8
6	Arandelas (Separador)	1	Debe tocar solo pista interna del rodamiento



UNIVERSIDAD EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Material:
ACERO

Proyecto:
DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO

Pieza: ENSAMBLE CODO 1 RODAMIENTOS

Escala:
2:1

Unidades:
mm

Formato:
A3

Sistema:
ISO-A

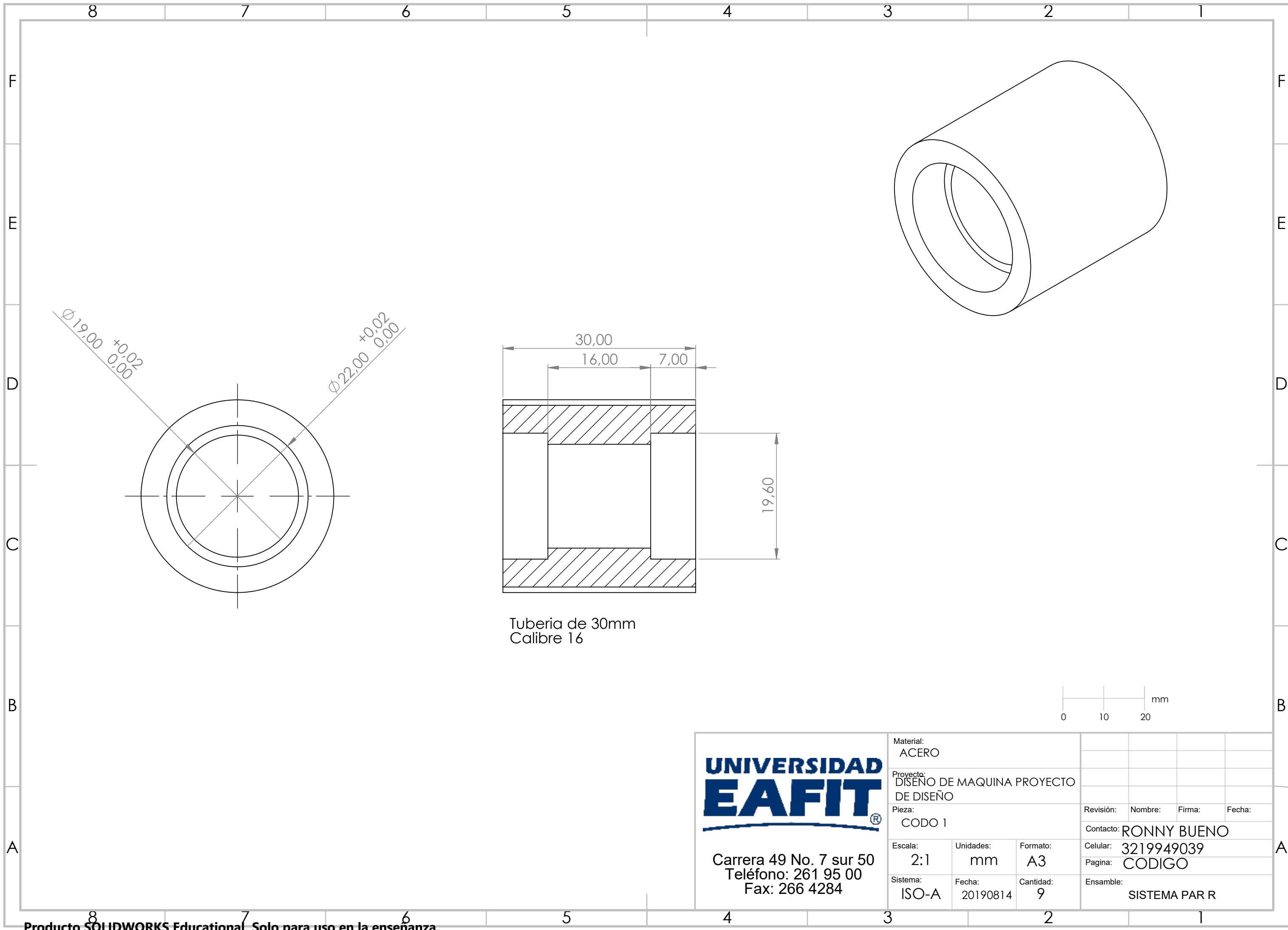
Fecha:

Cantidad:
6

Revisión: Nombre: Firma: Fecha:

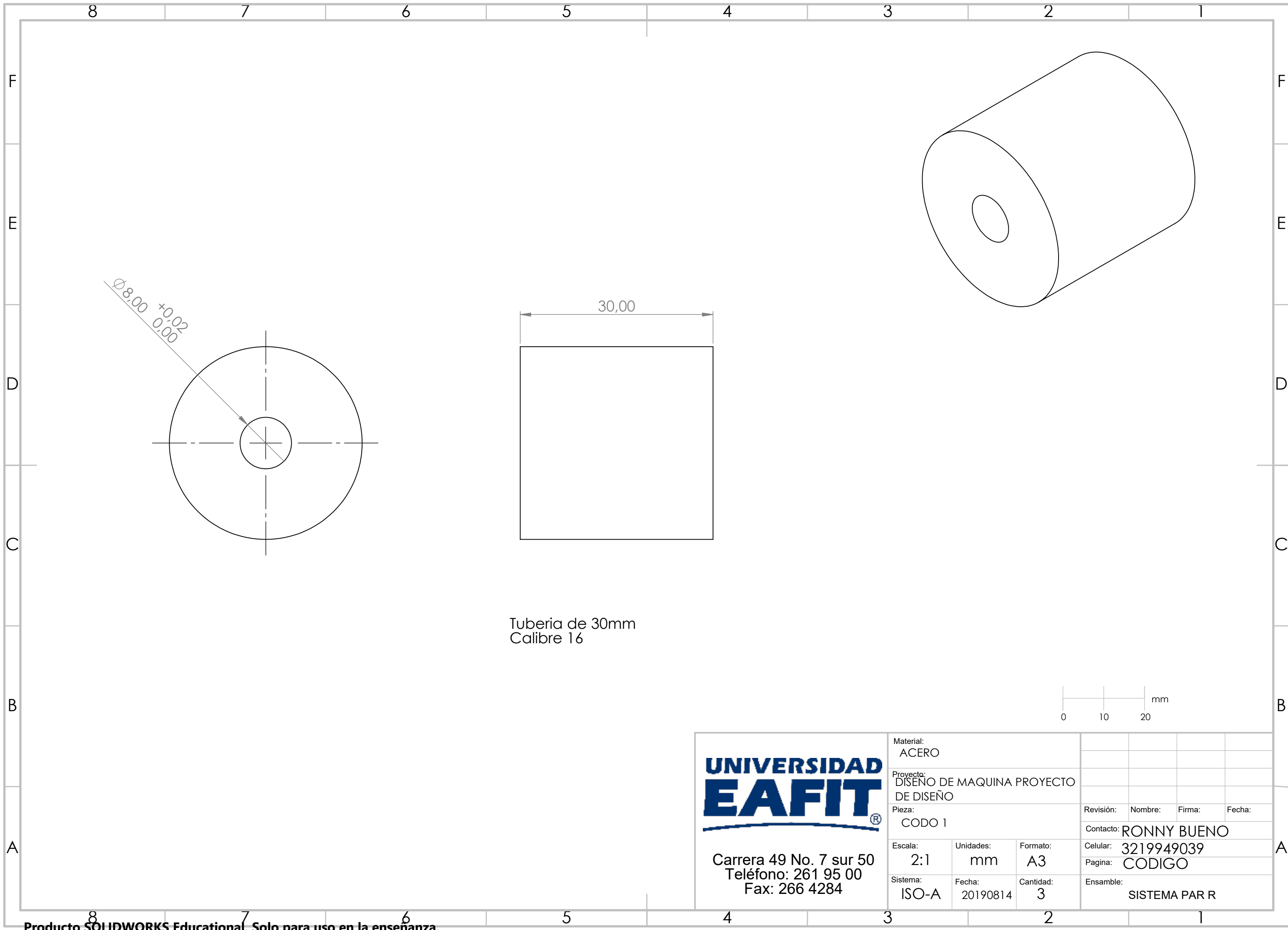
Contacto: David Zuluaga H
Celular: 3046593793

Pagina:
Ensamble: SISTEMA PAR R



Tuberia de 30mm
Calibre 16

UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Material: ACERO						
	Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO						
	Pieza: CODO 1			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 2:1			Contacto: RONNY BUENO			
	Sistema: ISO-A			Celular: 3219949039			
	Unidades: mm			Pagina: CODIGO			
	Fecha: 20190814			Ensamble: SISTEMA PAR R			
	Formato: A3						
	Cantidad: 9						



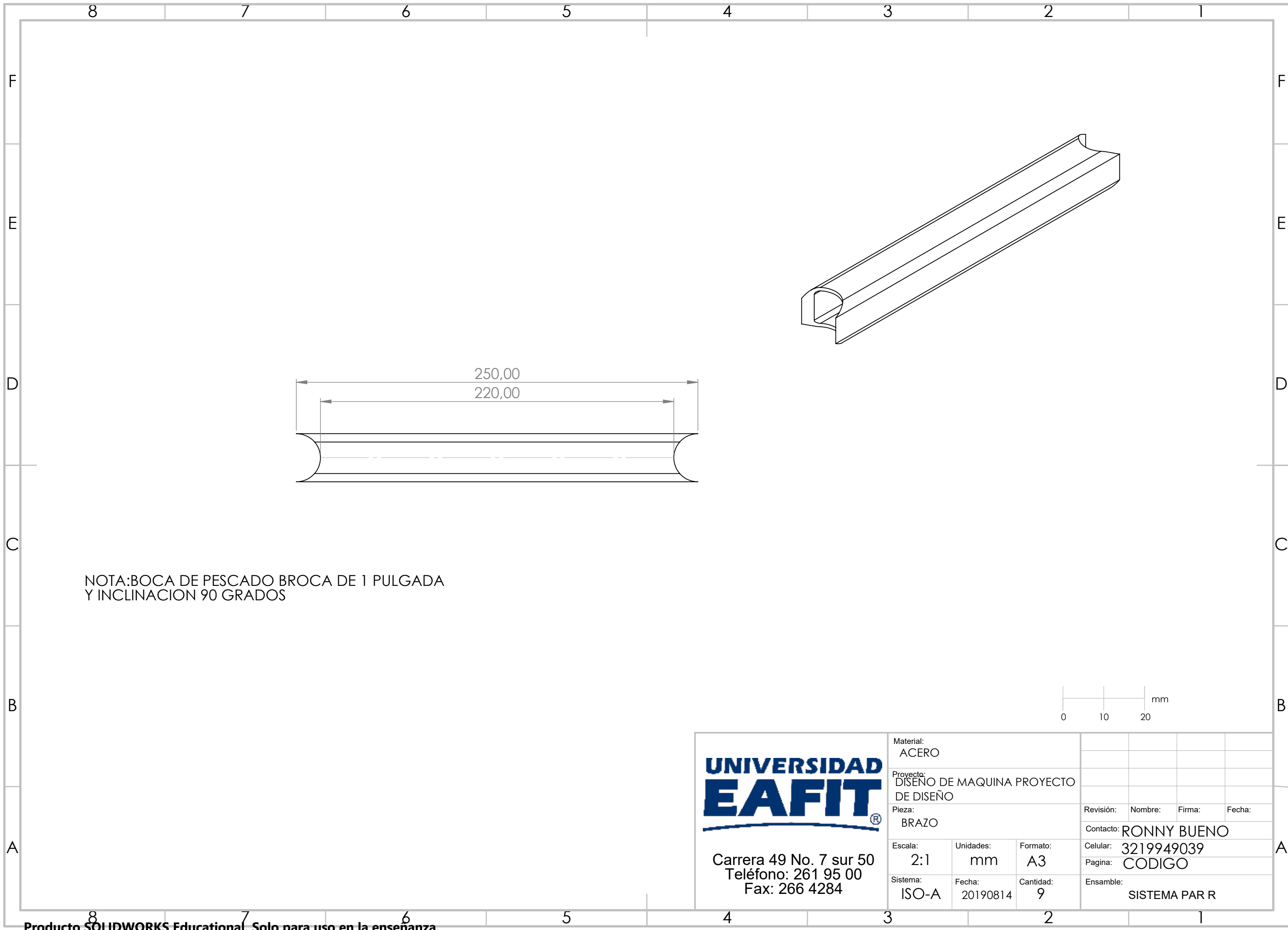
Ø8,00 +0,02
0,00

30,00

Tuberia de 30mm
Calibre 16



UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Material: ACERO						
	Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO						
	Pieza: CODO 1			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
				Contacto: RONNY BUENO			
	Escala: 2:1			Celular: 3219949039			
	Unidades: mm			Pagina: CODIGO			
	Formato: A3						
	Sistema: ISO-A			Fecha: 20190814		Cantidad: 3	
				Ensamble: SISTEMA PAR R			

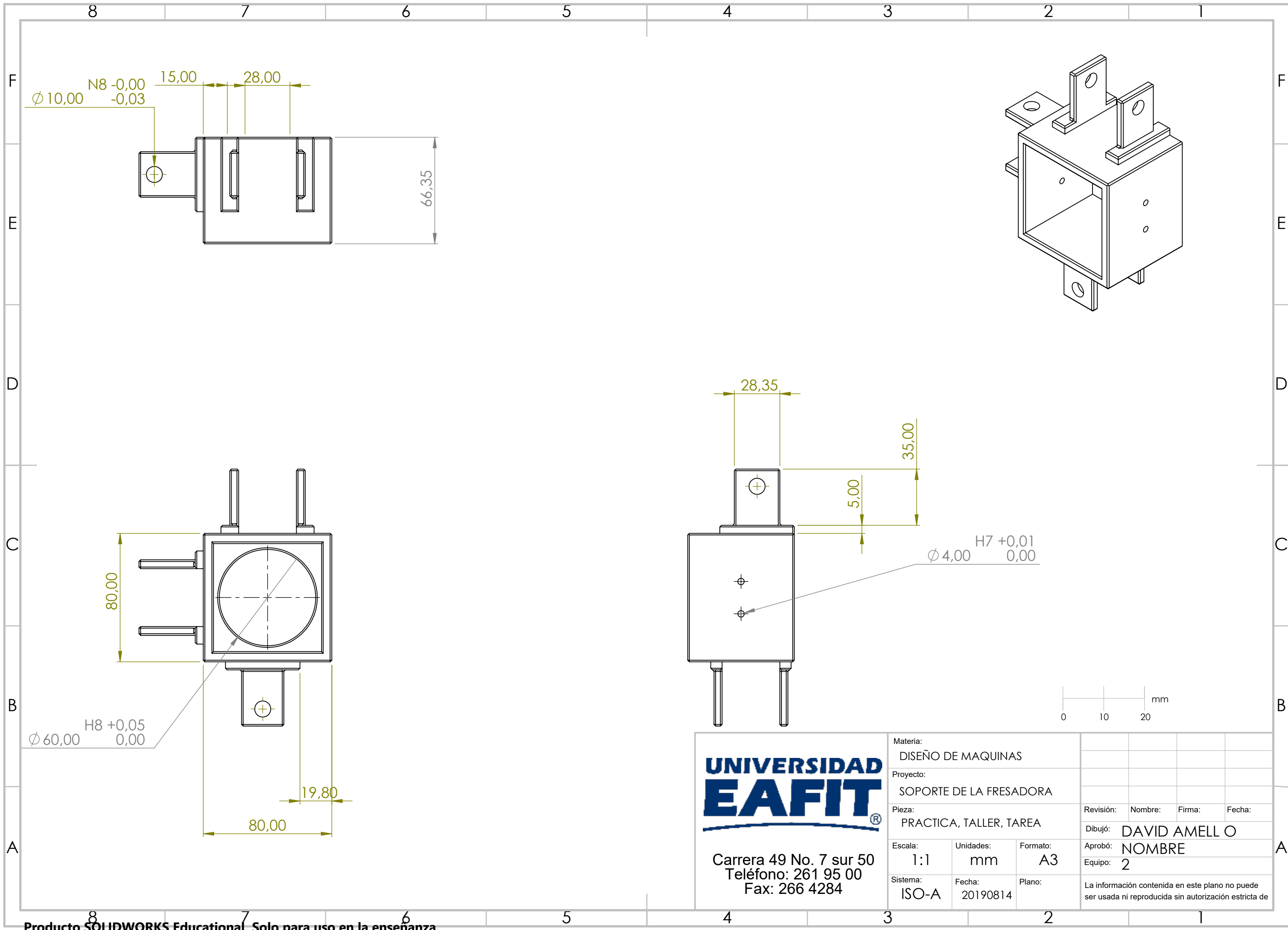


NOTA:BOCA DE PESCADO BROCA DE 1 PULGADA
Y INCLINACION 90 GRADOS

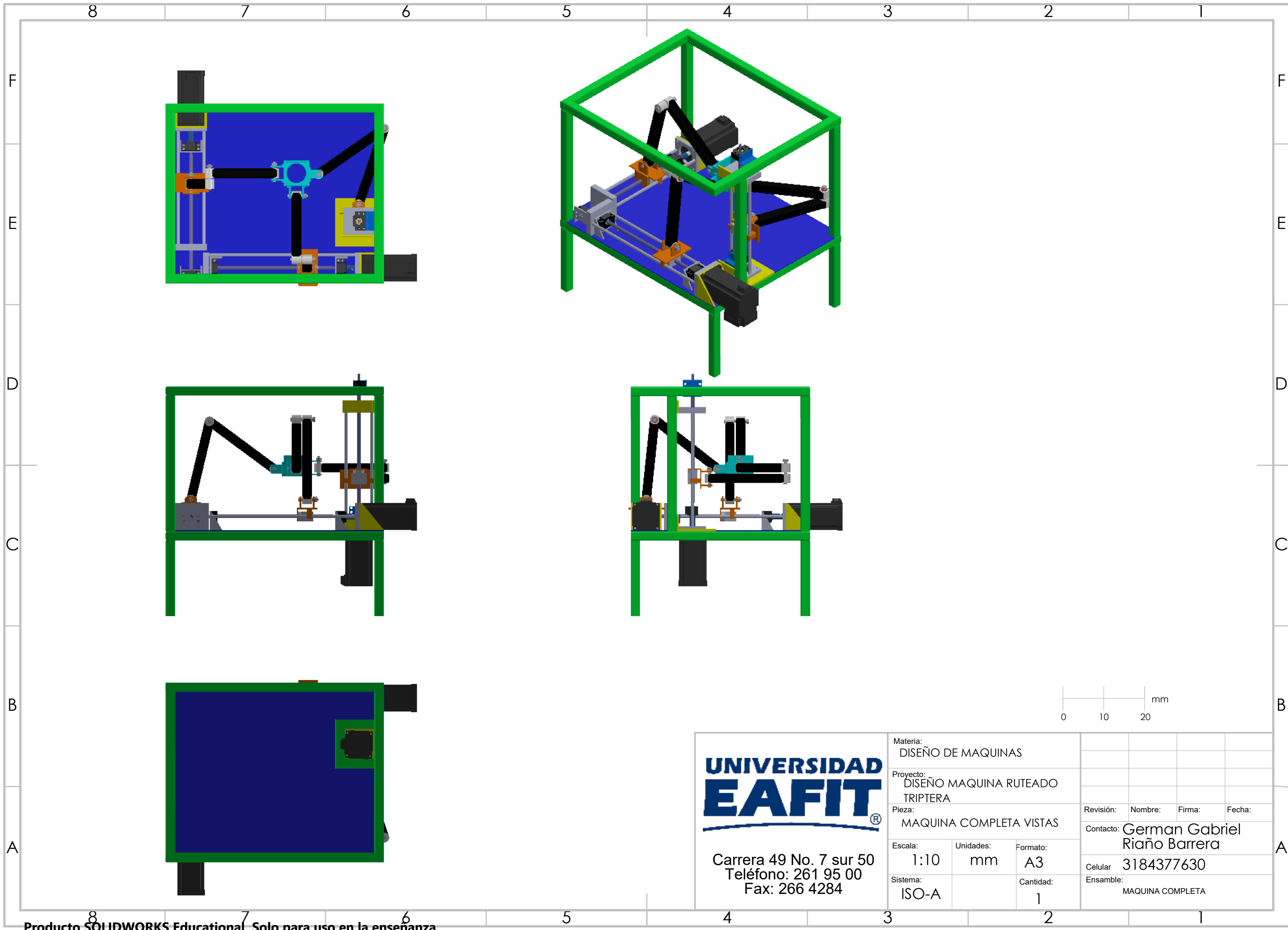


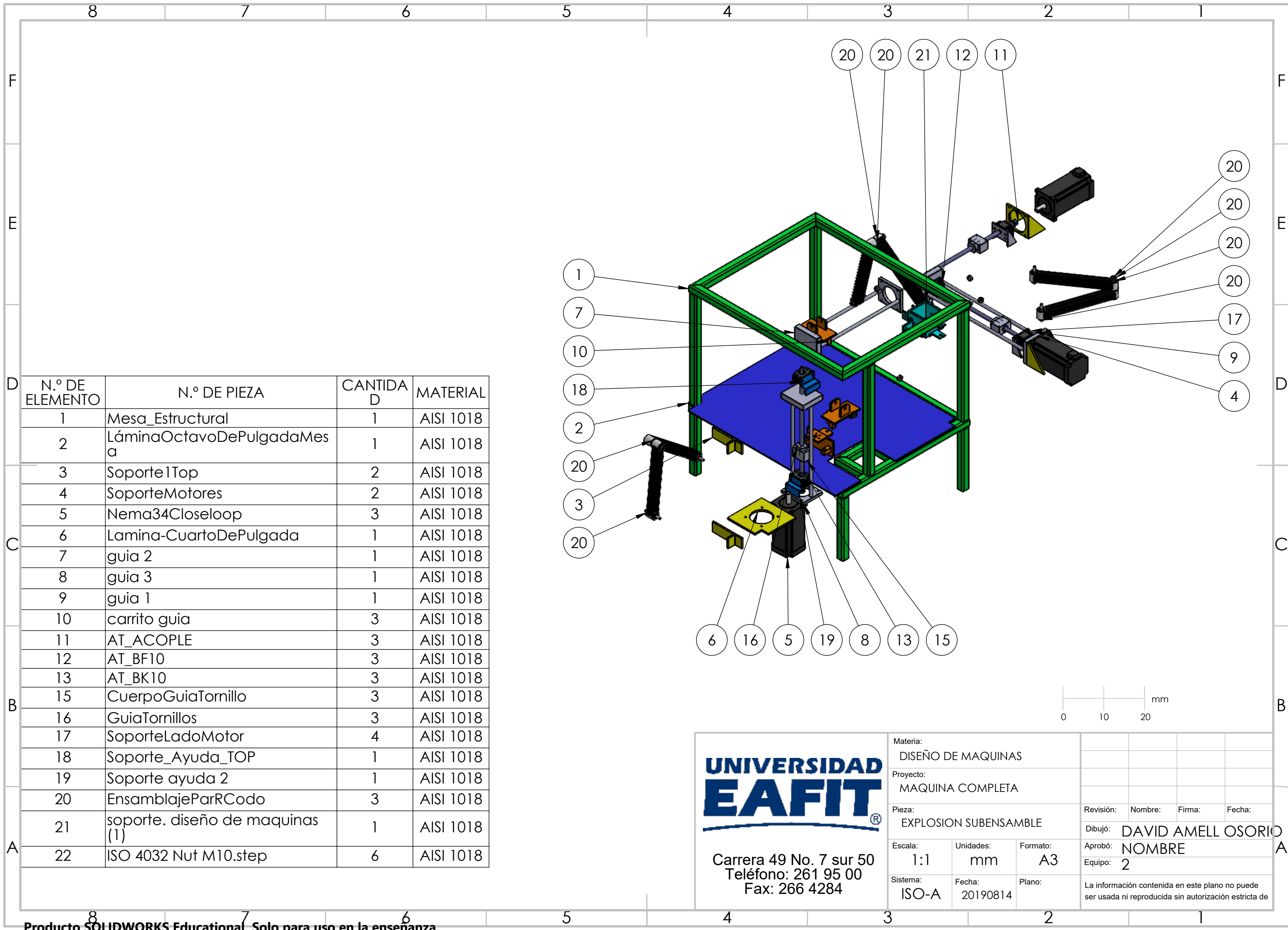
UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Material: ACERO						
	Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO						
	Pieza: BRAZO			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
				Contacto: RONNY BUENO			
	Escala: 2:1	Unidades: mm	Formato: A3	Celular:	3219949039		
	Sistema: ISO-A	Fecha: 20190814	Cantidad: 9	Pagina:	CODIGO		
			Ensamble:	SISTEMA PAR R			

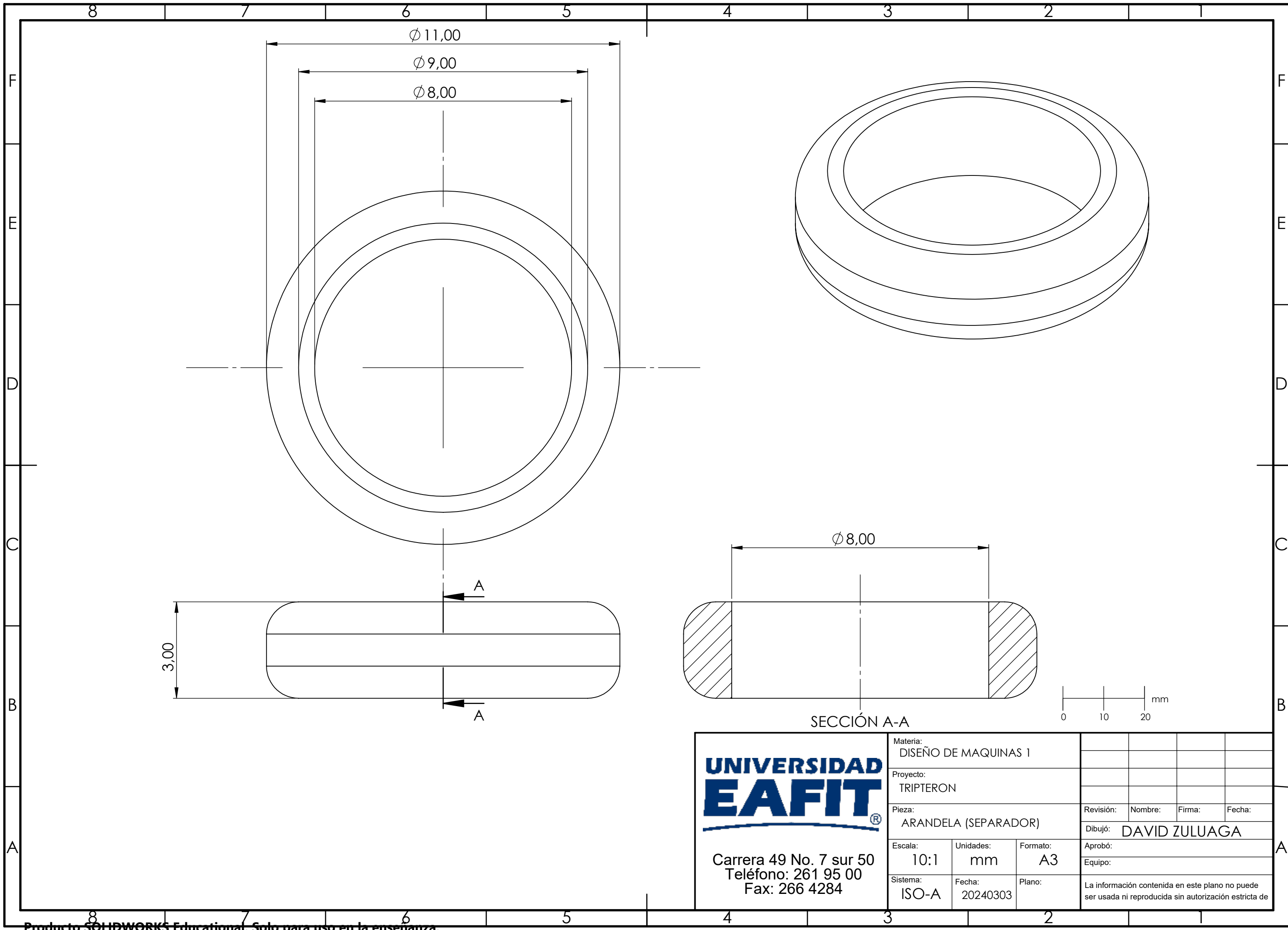
SOPORTE DE LA HERRAMIENTA



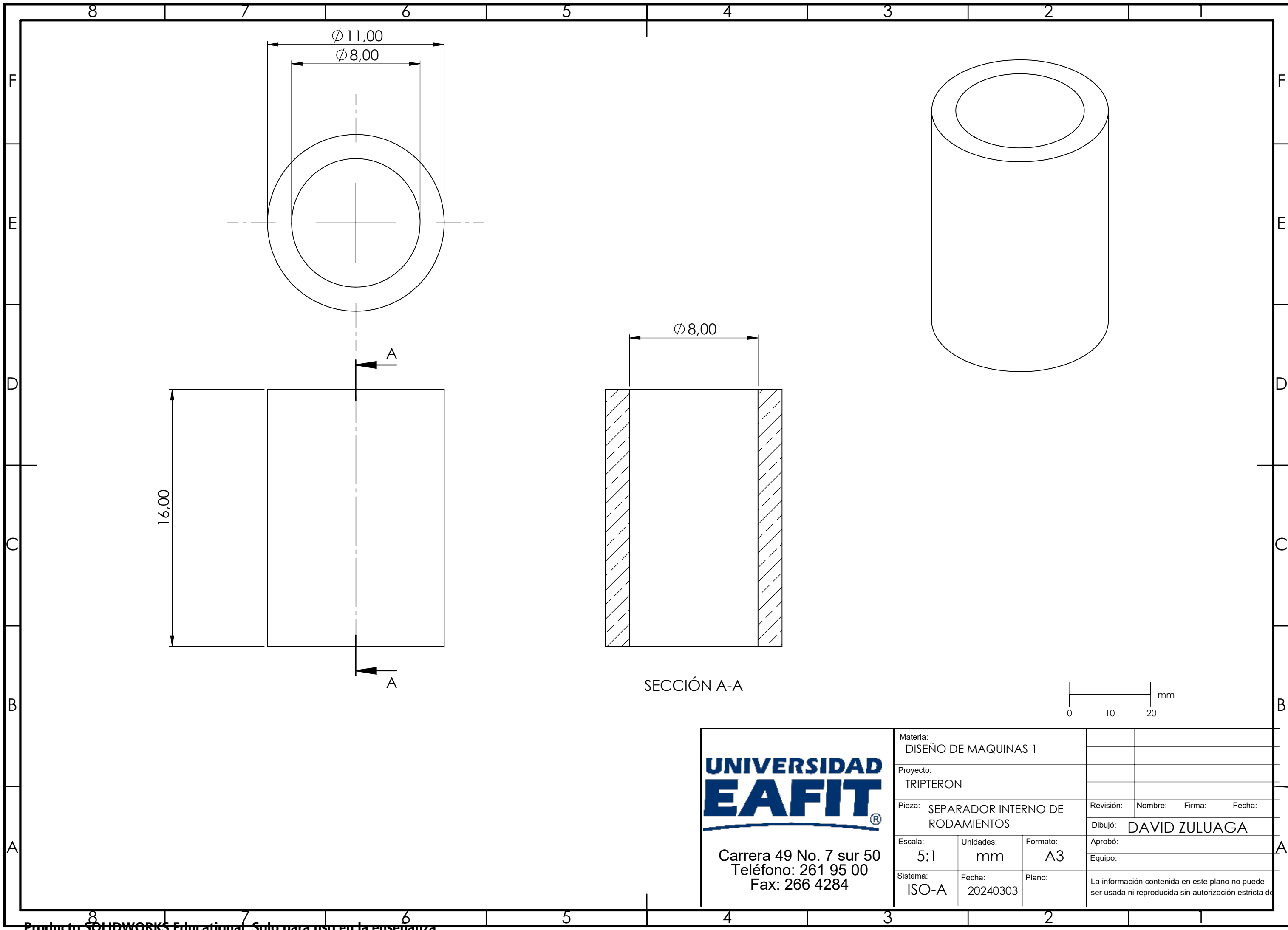
RUTEADORA ARMADA

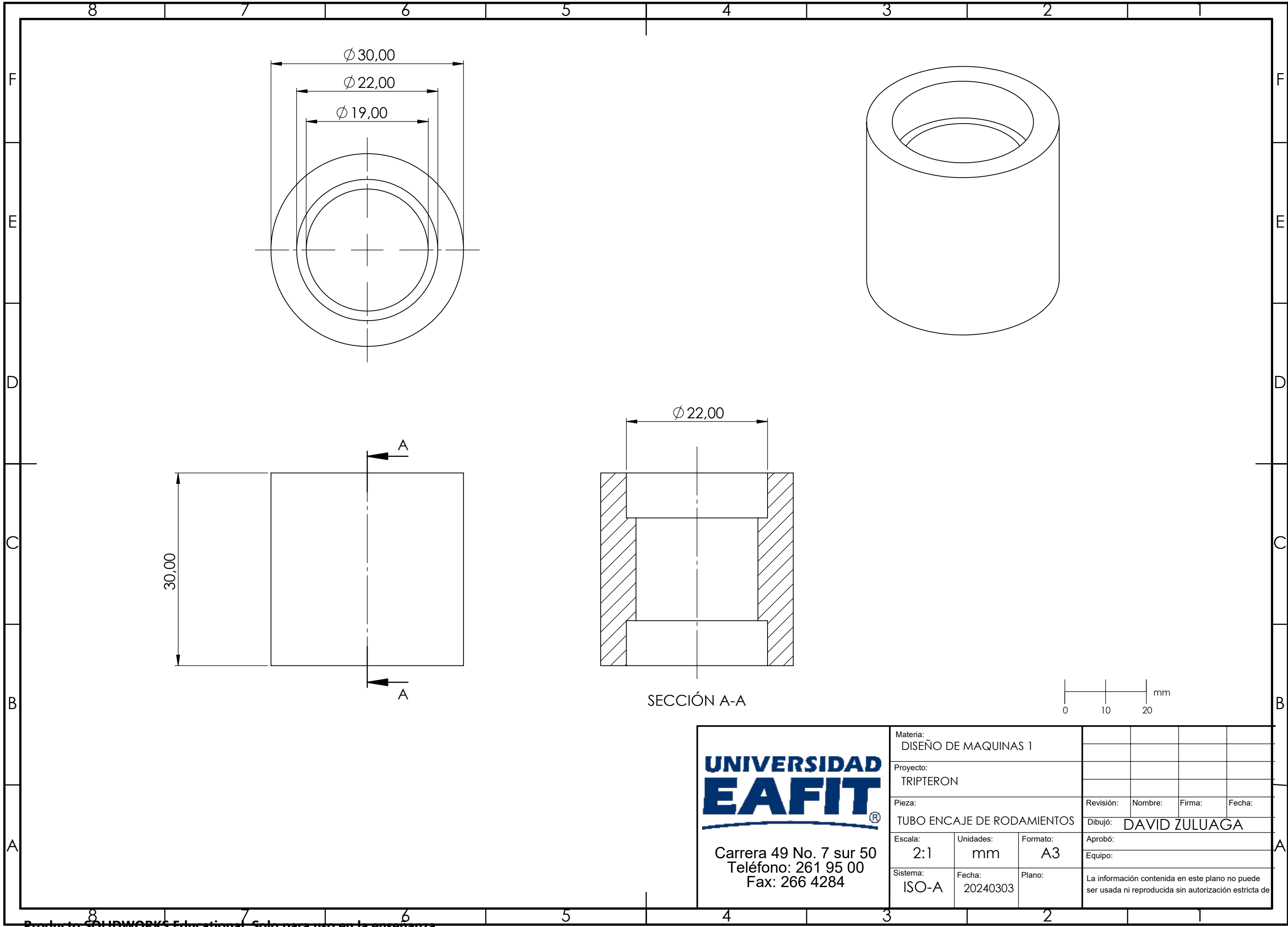






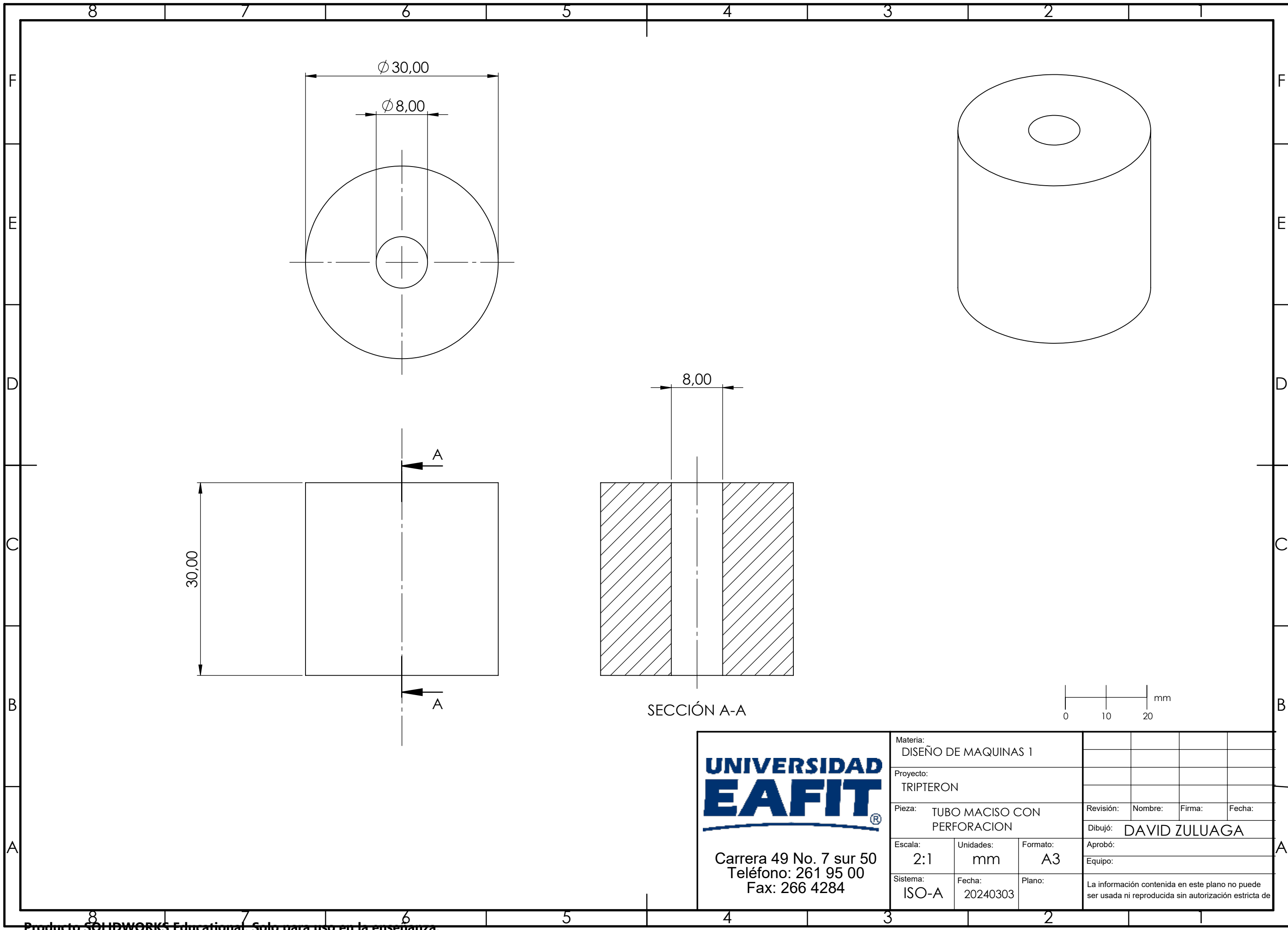
 Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
	Proyecto: TRIPTERON						
	Pieza: ARANDELA (SEPARADOR)			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 10:1			Dibujó: DAVID ZULUAGA			
	Unidades: mm			Aprobó:			
Sistema: ISO-A			Formato: A3		Equipo:		
Fecha: 20240303			Plano:		La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de		





Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: TRIPTERON						
Pieza: TUBO ENCAJE DE RODAMIENTOS			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 2:1			Dibujó: DAVID ZULUAGA			
Unidades: mm			Aprobó:			
Formato: A3			Equipo:			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
	Proyecto: TRIPTERON						
	Pieza: TUBO MACISO CON PERFORACION			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
				Dibujó: DAVID ZULUAGA			
	Escala: 2:1	Unidades: mm	Formato: A3	Aprobó:			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	Equipo:				
			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de				